

[별표 1]

타이어의 에너지소비효율 측정방법(제5조제1항 관련)

1. 회전저항계수(Rolling Resistance Coefficient, RRC) 측정방법

이 측정방법은 자동차에 장착되는 타이어의 주행거리에 의해 손실되는 에너지를 측정하기 위한 시험방법과 절차를 규정한다.

1.1 정 의

이 시험방법에 사용되는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

- a) 회전저항(Rolling resistance, F_r) : 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)로 단위는 N(N·m/m)
- b) 회전저항계수(Rolling resistance coefficient, C_r) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비로 단위는 무차원
- c) 신규시험용타이어(New test tire) : 타이어의 회전편차를 이용하여 타이어의 온도가 상승하게 되는 시험 등을 하지 않았으며, 40℃이상의 온도에 노출되지 않았고 노화 효과로 인한 시험 데이터의 변화와 분산 잠재성의 최소값을 만족하는 타이어(이것을 만족하는 시험절차 내에서는 반복시험이 가능한 타이어)
- d) 제어용타이어(Laboratory control tire) : 시간함수에 따른 시험장비의 거동을 관리 및 제어하는데 사용하는 타이어
- e) 정상팽창(Capped inflation) : 주행하는 동안 타이어 예열에 따라 타이어 공기압을 팽창시키는 절차
- f) 수반손실(Parasitic loss) : 시험장비에 장착된 회전하는 부품들이 수반하는 공기역학적 손실, 베어링 마찰 손실 등 측정시 내재된 시스템적 손실(단, 타이어의 내부 에너지 손실은 제외)이 기여하는 단위 주행거리 당 손실되는 에너지
- g) 스킴판독(Skim test reading) : 타이어 자체 에너지 손실이 실제로 '0'이 되는 수준까지 타이어의 하중이 감소되는 동안 타이어가 미끄러짐 없이 회전을 지속하는 타이어 수반손실(parasitic loss) 측정의 종류
- h) 관성 또는 관성모멘트(Inertia, Moment of inertia) : 물체의 회전 가속도 대비 회전체(타이어 어셈블리 또는 드럼 장비)에 적용되는 토크의 비
- i) 재현성(Measurement reproducibility, σ_m) : 재현성은 회전저항을 측정할 수 있는 장비의 능력으로 '5. 시험절차'에 서술된 절차에 따라 타이어를 n 번 반복 측정하여 평가되어 지며, 타이어의 변화가 동질하다는 가정 하에 재현성 산출식은 다음과 같다.

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^n (C_{r_j} - \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n C_{r_j})^2}$$

여기에서

- j : 재현성에 필요한 각각의 타이어를 측정하는 반복 횟수 1부터 n
 n : 타이어 측정 반복 횟수($n \geq 3$)

1.2 시험방법

회전저항을 측정하는 방법은 아래와 같이 4가지 방법이 있으며, 이 중 하나를 택하여 시험할 수 있다. 각각의 시험방법은 타이어와 드럼 사이의 상호작용에 의한 힘(force)으로 변환되어 산출되어지며, 시험 결과는 타이어, 휠, 드럼에 따른 베어링과 공기역학적 에너지 손실이 포함된 부분을 고려하여 산출되어야 한다.

- a) 힘 법(Force method) : 타이어 스펀들에서 반작용력(reaction force)을 측정 또는 환산해서 구하는 방법
- b) 토크 법(Torque method) : 시험 드럼에서 산출되는 입력 토크 측정방법
- c) 감속 법(Deceleration method) : 시험 드럼과 타이어 에셈블리(tire assembly)의 감속 측정 방법
- d) 동력 법(Power method) : 시험 드럼에서 산출되는 입력 동력 측정 방법

1.3 시험장비

1.3.1 드럼사양

- a) 지름 : 시험용 동력계는 지름이 최소한 1.7m 이상인 원통형 플라이휠(드럼)이어야 한다. 회전저항(F_r)과 회전저항계수(C_r) 산출을 위한 드럼의 기본적인 지름은 2.0m이며, 드럼 지름이 2.0m 가 아닐 경우, '1.7.3 드럼 지름 보정'에 따른 보정식에 따라 보정계수를 구하여 회전저항(F_r)과 회전저항계수(C_r)를 산출한다.
- b) 표면 : 드럼의 표면은 매끈한 강철(smooth steel)로 되어야 한다. 단, 스킴판독(skim test reading)의 정확성을 높이기 위해서 표면이 거친 드럼(textured surface)을 사용할 수 있지만 항상 표면을 깨끗하게 유지해야 한다.
회전저항(F_r)과 회전저항계수(C_r) 산출을 위한 드럼의 기본적인 표면은 매끈한 철제이며, 거친 표면을 사용할 경우는 '1.8.2 f) 시험표면 거칠기'에 서술되어 있는 사항을 따른다.
- c) 폭 : 드럼 폭은 시험용타이어의 접촉부 보다 더 커야 한다.

1.3.2 시험 림

자동차용 타이어는 강철 또는 알루미늄합금으로 된 측정용 림에 장착되어야 한다. 승용차용 타이어에 사용되는 림의 폭은 ISO 4000-1 : 2015에 따르고 소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용 타이어에 사용되는 림의 폭은 ISO 4209-1 : 2001에 따른다.

1.3.3 하중(load), 정렬(alignment), 조절(control) 및 장비 정확성(accuracies)

하중, 정렬, 조절 및 장비 정확성은 요구되는 시험 결과를 제공하기 위해서 매우 정확하고 정밀해야 하며, 각각의 특정 수치는 '1.8 시험장비의 허용오차'에 기술되어 있

는 사항을 따른다.

1.3.4 주변온도

- a) 표준조건 : 표준시험실 온도는 25℃이어야 하며, 타이어 사이드월(sidewall)에서 0.15m 이상 1m 이내의 거리에서 측정되어야 한다.
- b) 선택조건 : 만약 시험실 온도가 표준 시험실 온도와 다를 경우, 회전저항(F_r) 측정은 '1.7.2 온도보정'에 따른 보정식에 따라 보정계수를 구하여 산출한다.
- c) 드럼표면온도 : 시험 시작시 시험실 온도와 드럼 표면 온도는 같아야 한다.

1.4 시험조건

1.4.1 일반

시험은 타이어가 팽창되고 팽창 압력을 생성시키는 즉, 정상팽창(capped inflation) 상태에서 회전 저항을 측정하는 것으로 구성된다.

1.4.2 시험속도

타이어 구분	승용차용	소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용	중대형트럭 · 버스용	
하중지수(LI)	전체	$LI \leq 121$	$LI > 121$	
속도기호	전체	전체	J, 100 km/h 이하이거나 속도기호 미기재	K, 110km/h 이상
속도	80 km/h	80 km/h	60 km/h	80 km/h

1.4.3 시험하중 및 공기압

표준 시험 하중은 아래 표와 같으며, 허용오차는 '1.8. 시험장비의 허용오차'에 따라 기술된 사항을 따르며, 시험 하중에 따른 타이어 공기압은 '1.8.2 d) 계기의 정확도'에 명시된 정확도에 따라 공기압이 한정되어 진다.

타이어 구분	승용차용 ¹⁾		소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용
	일반 타이어 하중	보강 타이어 하중	
시험 하중	최대 하중의 80%	최대 하중의 80%	단일 적용 최대 하중의 85% ²⁾
시험 공기압	210 kPa	250 kPa	단일 적용 최대 하중과 일치 하는 공기압 ³⁾
1) ISO 4000-1 : 2015에 속하지 않는 승용차용 타이어의 시험 공기압은 타이어 제 작사가 제시하며, 시험 하중은 최대 하중에서 30 kPa을 차감하여 적용 2) 타이어에 단일 하중이 표시되지 않은 경우, 타이어 표준 매뉴얼에 명시된 단 일 적용 최대 하중의 85%를 적용 3) 타이어에 표기된 공기압을 사용하며, 그렇지 않은 경우 타이어 표준 매뉴얼에 명시된 단일 적용 최대 하중과 일치하는 공기압 적용			

1.4.4 지속시간 및 속도

시험방법이 감속 법(deceleration method)인 경우, 요구 조건은 아래와 같다.

- a) 지속시간(Δt)에서 시간 증가분은 0.5s를 넘을 수 없다.
- b) 드림 속도의 변화는 시간 증가분이 1 km/h를 넘을 수 없다.

1.5 시험절차

1.5.1 일반

시험은 아래에서 서술한 순서에 따라 수행한다.

1.5.2 온도조건

타이어는 공기압이 들어간 상태에서 시험 장소의 온도 환경에 승용차용은 최소 3 시간 이상, 소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용은 최소 6시간 이상 놓여 있어야 한다.

1.5.3 압력조절

온도 조건 절차 수행 후에, 공기압은 시험 압력으로 조정하고 조정 10분후에 공기압을 확인한다.

1.5.4 예비주행

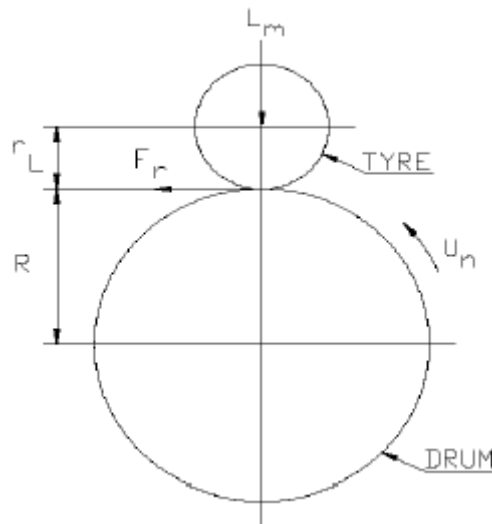
예비 주행 시간은 다음과 같다.

타이어 구분	승용차용	소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용	중대형트럭 · 버스용	
하중지수(LI)	전체	$LI \leq 121$	$LI > 121$	
공칭 립 지름	전체	전체	< 22.5	≥ 22.5
예비주행 시간	30분	50분	150분	180분

1.5.5 측정 및 기록

아래 그림을 참조하여 다음 항목들이 측정 및 기록되어야 한다. 모든 기계적 양(힘, 토크)은 ISO 8855 : 1991에 명시된 좌표 체계에 따라 기준을 정하며, 방향성을 갖는 타이어는 타이어에 명시된 회전 방향에 따른다.

- a) 시험속도 - U_n
- b) 드럼표면에 가해지는 타이어 수직 하중 - L_m
- c) 1.4.3에 정의된 초기 시험 공기압
- d) 시험실 온도 25°C 와 2m 지름을 갖는 드럼에서 측정된 회전저항 계수(Cr) 또는 본 조건을 만족하도록 보정된 회전저항 계수(Cr_c)
- e) 정상상태에서 타이어 축과 드럼 외부 표면까지의 거리 - r_L
- f) 시험실 외기 온도 t_{amb}
- g) 시험 드럼의 반지름 R
- h) 채택된 시험 방법
- i) 시험 림(크기와 재질)
- j) 타이어 크기, 중량, 제조사, 모델, 패턴명, 고유번호(제조일자 포함), 속도기호, 하중지수



1.5.6 수반손실 측정

a) 스킵판독

- 1) 시험 속도를 유지하고 타이어가 미끄러짐이 없을 때까지 하중을 감소시키며, 그때의 하중 값은 다음과 같다.
 - 1.1) 승용차용 타이어 : 권장 하중은 100 N이며, 200 N을 초과하지 않는다.
 - 1.2) 소형트럭용 타이어 : 권장 하중은 150 N이며, 승용차용 타이어 측정 전용 장비에서는 200 N을 초과하지 않아야 하며, 소형트럭용 측정 전용 장비에서는 500 N을 초과하지 않아야 한다.
 - 1.3) 중대형트럭 · 버스용 타이어 : 권장 하중은 400 N이며, 500 N을 초과하지 않아야 한다.
- 2) 적용된 스핀들 힘(F_t), 입력 토크(T_t), 동력을 기록한다.

3) 드럼 표면에 작용하는 타이어 수직 하중(L_m)을 기록한다.

b) 감속법

1) 회전중인 드럼표면과 타이어를 분리시킨다.

2) 시험 드럼의 감속력($\Delta\omega_{D0}/\Delta t$)과 무부하 타이어의 감속력($\Delta\omega_{r0}/\Delta t$) 을 기록한다.

1.5.7 재현성(σ_m) 기준을 초과하는 장비 사용의 허용

만약 '1.7.5'에 기술된 재현성 측정절차에 따라 재현성(측정 표준편차)이 아래와 같으면, '1.5.3 압력조절'부터 '1.5.5 측정 및 기록'까지의 절차는 1회만 수행하면 된다. 만약 재현성(측정 표준편차)이 이 기준을 넘게 되면, 측정 절차는 '1.7.5'에 기술된 재현성 측정절차에 따라 n번을 반복하여 측정하며, 회전저항은 n번 측정한 값의 평균치를 따른다.

a) 승용차용은 0.075 N/kN 보다 작은 경우

b) 소형트럭용은 0.075 N/kN 보다 작은 경우

c) 중대형트럭 · 버스용은 0.06 N/kN 보다 작은 경우

1.6 측정값 판독

1.6.1 수반손실 결정

a) 일반 : 일정 시험조건 상태(하중, 속도, 온도)에서 정확한 측정값을 결정하기 위하여 측정되는 수반손실은 타이어 스핀들 마찰, 타이어와 휠의 공기역학적 손실, 드럼 베어링 마찰, 드럼의 공기역학적 손실로써 힘 법, 토크 법, 동력 법을 위한 '1.5.6 a) 스킴판독'에 기술된 절차로, 감속 법은 '1.5.6 b) 감속 법'에 기술된 절차에 따라 수행한다.

b) 타이어 스핀들에서 힘 법(force method)에 의한 수반손실

$$F_{pl} = F_t(1 + r_L/R)$$

여기에서

F_t : 1.5.6 a)항에서 보여진 타이어 스핀들 힘(N)

r_L : 정상상태에서 타이어 축과 드럼 외부 표면까지의 거리(m)

R : 시험 드럼의 반지름(m)

c) 드럼 축에서 토크 법(torque method)에 의한 수반손실

$$F_{pl} = T_t/R$$

여기에서

T_t : 1.5.6 a)항에서 결정된 입력 토크(Nm)

R : 시험 드럼의 반지름(m)

d) 드럼 축에서 동력 법(power method)에 의한 수반손실

$$F_{pl} = \frac{3.6 V \cdot A}{U_n}$$

여기에서

V : 기계 작동에 적용되는 전위(V)

A : 기계 작동에 의해 산출되는 전류(A)

U_n : 시험 드럼 속도(km/h)

e) 감속법(deceleration method)에 의한 수반손실

$$+F_{pl} = \frac{I_D}{R} \left(\frac{\Delta\omega_{D0}}{\Delta t_0} \right) + \frac{I_T}{R_r} \left(\frac{\Delta\omega_{r0}}{\Delta t_0} \right)$$

여기에서

I_D : 회전하는 시험 드럼의 관성모멘트($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

R : 시험 드럼의 반지름(m)

$\Delta\omega_{D0}$: 타이어가 제외된 시험 드럼의 각속도(rad/s)

Δt_0 : 타이어가 제외된 상태에서 수반손실 측정을 위한 시간 증가분(s)

I_T : 회전하는 스핀들, 타이어와 휠 사이의 관성모멘트($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

R_r : 회전하는 타이어의 반지름(m)

$\Delta\omega_{r0}$: 무부하 상태에서 타이어의 각속도(rad/s)

또는

$$F_{pl} = \frac{I_D}{R} j_{D0} + \frac{I_T}{R_r} j_{T0}$$

여기에서

I_D : 회전하는 시험 드럼의 관성모멘트($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

R : 시험 드럼의 반지름(m)

j_{D0} : 타이어가 제외된 시험 드럼의 감속도(rad/s^2)

I_T : 회전하는 스핀들, 타이어와 휠 사이의 관성모멘트($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

R_r : 회전하는 타이어의 반지름(m)

j_{T0} : 무부하 상태에서 타이어의 감속도(rad/s^2)

1.6.2 회전저항 계산

a) 일반 : 회전저항(F_r)은 단위가 뉴턴(N)이며, 국제 표준이 정한 조건에서 측정된 타이어에 의해 획득된 측정값에서 1.6.1항에 따라 측정된 수반손실 값을 차감함으로써 산출되어 진다.

b) 타이어 스핀들에서 힘 법(force method)에 의한 회전 저항

$$F_r = F_t(1 + r_L/R) - F_{pl}$$

여기에서

F_t : 타이어 스핀들 힘(N)

F_{pl} : 1.6.1 b)항에서 계산된 수반손실

r_L : 정상상태에서 타이어 축과 드럼 외부 표면까지의 거리(m)

R : 시험 드럼의 반지름(m)

c) 드럼 축에서 토크 법(torque method)에 의한 회전 저항

$$F_r = \frac{T_t}{R} - F_{pl}$$

여기에서

T_t : 입력 토크(Nm)

F_{pl} : 1.6.1 c)항에서 계산된 수반손실

R : 시험 드럼의 반지름(m)

d) 드럼 축에서 동력 법(power method)에 의한 회전 저항

$$F_r = \frac{3.6 V \cdot A}{U_n} - F_{pl}$$

여기에서

V : 기계 작동에 적용되는 전위(V)

A : 기계 작동에 의해 산출되는 전류(A)

U_n : 시험 드럼 속도(km/h)

F_{pl} : 1.6.1 d)항에서 계산된 수반손실

e) 감속법(deceleration method)에 의한 회전 저항

$$F_r = \frac{I_D}{R} \left(\frac{\Delta \omega_v}{\Delta t_v} \right) + \frac{R \cdot I_T}{R_r^2} \left(\frac{\Delta \omega_v}{\Delta t_v} \right) - F_{pl}$$

여기에서

I_D : 회전하는 시험 드럼의 관성모멘트(kg · m²)

R : 시험 드럼의 반지름(m)

F_{pl} : 1.6.1 e)항에서 계산된 수반손실

$\Delta \omega_v$: 타이어가 제외된 시험 드럼의 각속도(rad/s)

Δt_v : 측정을 위해 채택된 시간 증가분(s)

I_T : 회전하는 스핀들, 타이어와 휠 사이의 관성모멘트(kg · m²)

R_r : 회전하는 타이어의 반지름(m)

F_r : 회전저항(N)

또는

$$F_r = \frac{I_D}{R} j_v + \frac{R I_T}{R_r^2} j_v - F_{pl}$$

여기에서

I_D : 회전하는 시험 드럼의 관성모멘트(kg · m²)

R : 시험 드럼의 반지름(m)

F_{pl} : 1.6.1 e)항에서 계산된 수반손실

j_v : 시험 드럼의 감속도(rad/s²)

I_T : 회전하는 스핀들, 타이어와 휠 사이의 관성모멘트(kg · m²)

R_r : 회전하는 타이어의 반지름(m)

F_r : 회전저항(N)

1.7 측정값 분석

1.7.1 회전저항계수(Rolling resistance coefficient)

타이어 회전저항계수(C_r)는 아래식과 같이 회전저항을 타이어에 가해진 하중으로 나누어서 산출한다.

$$C_r = \frac{F_r}{L_m}$$

여기에서

F_r : 회전저항(N)

L_m : 시험하중(kN)

1.7.2 온도보정(Temperature correction)

25℃ 이외의 온도에서 측정을 하게 될 경우에 아래의 온도 보정식을 사용할 수 있다.(단, 20℃이상, 30℃이하에서만 가능)

$$F_{r25} = F_r [1 + K_t(t_{amb} - 25)]$$

여기에서

F_{r25} : 25℃로 보정된 회전저항(N)

F_r : 회전저항(N)

t_{amb} : 시험온도(℃)

K_t : 상수

- 승용차용 타이어는 0.008
- 하중지수가 121 이하인 소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용 타이어는 0.010
- 하중지수가 121 초과인 중대형트럭 · 버스용 타이어는 0.006

1.7.3 드럼지름 보정(Drum diameter correction)

시험 드럼 지름이 2.0m와 다를 경우, 아래의 보정식을 사용한다.

$$F_{r02} \cong K_r \cdot F_{r01}$$
$$K_r = \sqrt{\frac{(R_1/R_2)(R_2 + r_T)}{(R_1 + r_T)}}$$

여기에서

R_1 : 드럼1의 반지름(m)

R_2 : 드럼2의 반지름(m)

r_T : 공칭 타이어 반지름(m)

F_{r01} : 드럼1에서 측정된 회전저항(N)

F_{r02} : 드럼2에서 측정된 회전저항(N)

K_r : 드럼지름 보정계수

1.7.4 측정결과

‘1.5.7 재현성(σ_{mr}) 기준을 초과하는 장비 사용의 허용’에 의한 재현성이 기준을 초과하는 경우, 측정 횟수가 1보다 많은 n 회 일 때, 측정 결과값은 ‘1.7.2 온도 보정’와 ‘1.7.3 드럼 지름 보정’에 기술된 보정이 수행된 후에 n 회 측정한 회전저항계수(C_r)의

평균값이다.

1.7.5 회전저항 측정을 위한 시험실은 하나의 타이어를 가지고 최소 3회 측정을 기본으로 측정하여 재현성($\sigma_{m,i}$)이 아래의 기준을 만족해야 한다.

- a) 승용차용 타이어 : $\sigma_{m,i} \leq 0.075 \text{ N/kN}$
- b) 소형트럭용 타이어 : $\sigma_{m,i} \leq 0.075 \text{ N/kN}$
- c) 중대형트럭 · 버스용 타이어 : $\sigma_{m,i} \leq 0.06 \text{ N/kN}$

만약 재현성($\sigma_{m,i}$)이 상기 기준을 만족하지 못하는 경우, 아래식을 적용하여 측정 최소 반복 횟수 n 을 결정한다.

$$n = (\sigma_{m,i}/x)^2$$

여기에서

- a) 승용차용 타이어 : $x = 0.075 \text{ N/kN}$
- b) 소형트럭용 타이어 : $x = 0.075 \text{ N/kN}$
- c) 중대형트럭 · 버스용 타이어 : $x = 0.06 \text{ N/kN}$

만약 타이어가 몇 차례 반복적으로 측정되어 진다면, 타이어와 휠 에SEMBL리는 때 측정시마다 기계로부터 분리시켜야 한다.

만일 장착과 탈착에 소요되는 시간이 10분 미만이라면, '1.5.4 예비주행'에 따른 예비주행에 걸리는 시간을 다음과 같이 줄일 수 있다.

- a) 승용차용 타이어는 10분
- b) 소형트럭용 타이어는 20분
- c) 중대형트럭 · 버스용 타이어는 30분

1.7.6 시험실 제어용타이어를 이용한 장비 검증은 매월 실시하며, 매월 단위로 간격을 두고 최소 3회/월 이상 실시한다. 매월 최소 3회 실시한 측정값은 평균을 취하여 관리하며, 월 단위 평가에서 또 다른 일정 기간 평가로 변경할 때 사용한다.

1.8 시험장비의 허용오차

1.8.1 시험 림(Test rims)

- a) 폭(Width) : 승용차용 타이어의 시험 림의 폭은 ISO 4000-1 : 2015 6.2.2에서 규정된 측정 림과 같으며, 소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용 타이어의 시험 림 폭은 ISO 4209-1:2001 5.1.3에서 규정된 측정 림과 같다.
- b) 이탈(Run-out) : 이탈의 기준은 최대 동축 이탈(radial run-out)과 최대 측면 이탈(lateral run-out) 아래기준을 만족하여야 한다.
 - 1) 승용차용, 소형트럭용 타이어 : 0.5mm
 - 2) 중대형트럭 · 버스용 타이어 : 2.0mm

1.8.2 드럼과 타이어 정렬(Drum/tire alignment)

일반적으로 각도 편차는 시험 결과에 심각한 영향을 미친다.

- a) 하중적용(Load application) : 타이어의 하중 적용 방향은 시험 표면에 수직으로 작용해야 하고, 힘 법과 감속법은 휠 센터를 1 mrad 내로, 토크 법과 동력 법은 5 mrad 내로 통과되어야 한다.
- b) 타이어 정렬(Tire alignment)
 - 1) 캠버각(Camber angle) : 모든 회전저항 측정 방법에 휠의 평면이 2 mrad 이내로 시험 표면에 수직으로 작용해야 한다.
 - 2) 미끄럼각(Slip angle) : 모든 회전저항 측정 방법에 타이어의 평면이 1 mrad 이내로 시험 표면 운동방향과 평행하게 작용해야 한다.
- c) 조절의 정확도(Control accuracy) : 타이어와 림의 불일치(non-uniformity)로 인한 섭동을 제외하고, 회전저항 측정에 대한 전반적인 변화가 최소화될 수 있도록 정해진 값에 의한 시험조건이 유지되어야 한다. 이런 요구조건을 만족할 수 있도록 회전저항을 측정하는 동안에 각각의 항목은 아래에 정해진 허용오차 내로 유지되어야 한다.
 - 1) 타이어 하중(Tire loading)은 하중지수(LI)가 121 이하인 경우에는 $\pm 20\text{N}$ 또는 $\pm 0.5\%$ 중에서 큰 값으로 하며, 하중지수(LI)가 121 초과인 경우에는 $\pm 45\text{N}$ 또는 $\pm 0.5\%$ 중에서 큰 값으로 한다.
 - 2) 팽창 압력(cold inflation pressure)은 $\pm 3\text{kPa}$
 - 3) 표면 속도(surface speed)는 힘 법인 경우 $\pm 0.5\text{km/h}$, 토크 법, 동력 법, 감속 법인 경우 $\pm 0.2\text{km/h}$
 - 4) 시간은 $\pm 0.02\text{s}$
- d) 기기의 정확도(Instrumentation accuracy) : 시험 결과의 판독과 기록을 위한 기기의 정확도와 관련된 허용오차는 아래와 같으며, 타이어 하중, 스핀들 힘 및 토크 입력 값의 허용오차는 둘 중에 큰 값으로 한다.

구분	하중지수(LI) ≤ 121	하중지수(LI) > 121
타이어 하중	$\pm 10\text{ N}$ 또는 $\pm 0.5\%$	$\pm 30\text{ N}$ 또는 $\pm 0.5\%$
공기 압력	$\pm 1\text{ kPa}$	$\pm 1.5\text{ kPa}$
스핀들 힘	$\pm 0.5\text{ N}$ 또는 $\pm 0.5\%$	$\pm 1.0\text{ N}$ 또는 $\pm 0.5\%$
토크 입력값	$\pm 0.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 또는 $\pm 0.5\%$	$\pm 1.0\text{ N}\cdot\text{m}$ 또는 $\pm 0.5\%$
거리	$\pm 1\text{ mm}$	$\pm 1\text{ mm}$
전력	$\pm 10\text{ W}$	$\pm 20\text{ W}$
온도	$\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$	
표면 속도	$\pm 0.1\text{ km/h}$	
시간	$\pm 0.01\text{ s}$	
각속도	$\pm 0.1\%$	

- e) 하중과 스핀들 힘의 상호작용과 하중 비정렬에 대한 보정(단, 힘 법에만 적용) : 하중과 스핀들 힘의 상호작용과 하중 비정렬에 대한 보정은 타이어의 정방향과 역방

향 회전에 대한 스핀들 힘의 기록 또는 동적 기계 보정(calibration)으로 이루어진다. 만약 각 시험 조건에서 타이어의 정방향과 역방향 회전에 대한 스핀들 힘의 기록에 의한 보정을 하려면, 정방향값에서 역방향값을 뺀 후, 그 결과를 2로 나눈값이 보정값이다. 만약 동적 기계 보정을 하려면, 보정 조건은 측정값 감소가 포함되어진다.

타이어의 역방향 회전이 타이어의 정방향 회전 후에 즉시 수행되어지는 경우, 승용차용 타이어의 예비주행 시간은 최소 10분이며, 다른 타이어들의 예비주행 시간은 최소 30분이 되어야 한다.

- f) 시험표면 거칠기(Test surface roughness) : 매끈한 강철 드럼 표면의 측면으로 측정되어지는 거칠기는 최대 중심선의 평균 높이가 $6.3\mu\text{m}$ 이어야 한다. 단, 매끈한 강철 드럼 표면 대신에 표면이 거친(textured) 드럼의 경우, 이러한 사실을 시험 보고서에 기록하여야 한다. 이 표면의 깊이는 $180\mu\text{m}$ (80grit)이어야 하며, 시험실은 표면의 거칠기가 유지 될 수 있도록 관리를 해야 한다.

1.9 측정 림 폭(Measuring Rim Width)

1.9.1 승용차용 타이어의 측정 림 폭(Rm)은 아래식을 이용하여 계산된 근사치를 토대로 표준 림에 적용한다.

$$R_m = K_2 \cdot S_N$$

여기에서

K_2 : 공칭 편평비(림과 단면 폭 비)의 계수

S_N : 공칭 단면 폭

두 자리 숫자 코드로 표시되는 공칭지름의 5° 드롭센터 림에 장착된 타이어는 다음의 편평비(aspect ratio) 계수를 따른다.

$K_2 = 0.70$: 공칭 편평비가 95~75인 경우

$K_2 = 0.75$: 공칭 편평비가 70~60인 경우

$K_2 = 0.80$: 공칭 편평비가 55 및 50인 경우

$K_2 = 0.85$: 공칭 편평비가 45인 경우

$K_2 = 0.90$: 공칭 편평비가 40~30인 경우

$K_2 = 0.92$: 공칭 편평비가 25 및 20인 경우

1.9.2 소형트럭용 및 중대형트럭·버스용 타이어의 측정 림 폭(Rm)은 아래식을 이용하여 계산된 근사치를 토대로 표준 림에 적용한다.

$$R_m = K_4 \cdot S_N$$

여기에서

K_4 : 공칭 편평비(림과 단면 폭 비)의 계수

S_N : 공칭 단면 폭

타이어 구조 코드	립 종류	공칭 편평비	K ₄
B, D, R	5° 경사	100~75	0.70
		70과 65	0.75
		60	0.75
		55	0.80
		50	0.80
		45	0.85
		40	0.90
	15° 경사 (드롭 센터)	90~65	0.75
		60	0.80
		55	0.80
		50	0.80
		45	0.85
		40	0.85

2. 승용차용 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index, G) 측정방법

이 측정방법은 자동차용 타이어의 회전저항계수와 상충하는 젖은 노면에서 승용차용 타이어의 제동 성능을 측정하기 위한 시험방법 및 절차를 규정한다.

2.1 적용 표준

이 시험방법에는 다음과 같은 표준을 적용하며, 본 시험방법에서 정의되지 않은 사항은 ISO 23671:2021에 따른다.

- a) ASTM E 965-96 : 부피측정기를 사용하여 포장된 노면의 거대 조직 깊이를 측정하기 위한 표준시험 방법
- b) ASTM F 2493-20 : 시험용 표준 16인치 타이어(SRTT 16", P225/60R16)에 대한 표준 사양
- c) ASTM F 2872-16 : 시험용 표준 16인치 타이어(SRTT 16C", 225/75R16C)에 대한 표준 사양
- d) ASTM F 2871-16 : 시험용 표준 19.5인치 타이어(SRTT 19.5", 245/70R19.5)에 대한 표준 사양
- e) ASTM F 2870-16 : 시험용 표준 22.5인치 타이어(SRTT 22.5", 315/70R22.5)에 대한 표준 사양
- f) ISO 4000-1 : 승용차용 타이어와 립에 대한 표준(메트릭 시리즈 타이어)
- g) ISO 4223-1:2017 : 타이어 산업에서 사용되는 용어 정의 표준(공기압 타이어)

2.2 정 의

이 시험방법에 사용되는 주된 용어의 정의는 다음과 같으며, 시험을 위해 사용되는 타이어는 시험방법에 따라 타이어 세트(tire set)를 포함한다.

- a) 젖은노면제동력지수(Wet grip index, G) : 기준타이어 대비 시험대상타이어의 젖은 노면 제동성능 비율
- b) 시험주행(Test run) : 주어진 시험 노면 위로 규정 하중을 받는 타이어의 1회 주행
- c) 시험용타이어(Test tire) : 시험 주행에서 사용되어 지는 시험대상타이어, 기준타이어 또는 제어용타이어
- d) 시험대상타이어(Candidate tire, T) : 젖은노면제동력지수를 측정하기 위해 사용되는 시험용타이어
- e) 기준타이어(Reference tire, R) : 2.1 b) ~ e)에 따라 생산, 관리, 저장되어지며, 젖은 노면제동력지수를 측정하기 위해 사용되는 시험용 표준 타이어(SRTT)
- f) 제어용타이어(Control tire, C) : 시험대상타이어와 기준타이어를 동일한 차량에서 직접 비교할 수 없을 때 사용하기 위한 중간 타이어(Intermediate tyre)
- g) 타이어제동력(Braking force of a tire) : 제동 토크를 가하여 획득한 종방향 힘(N)
- h) 타이어제동력계수(Braking force coefficient of a tire, BFC) : 수직 하중에 대한 타이어 제동력 비율

- i) 타이어피크제동력계수(Peak braking force coefficient of a tire) : 제동 토크가 점차적으로 증가함에 따라 휠 잠김 전에 발생하는 타이어 제동력계수의 최대값
- j) 휠잠김(Lock of a wheel) : 가해진 휠 토크 상태에서 회전을 방지하고 휠 회전축에 대한 회전 속도가 0인 휠의 상태
- k) 수직하중(Vertical load) : 도로면에서 직각으로 타이어에 가해지는 하중(N)
- l) 타이어시험차량(Tyre test vehicle) : 차량의 제동 중에 하나의 시험용타이어에 대한 수직방향과 종방향 힘을 측정할 수 있는 장치가 장착된 특수 목적용 차량

2.3 일반시험조건

2.3.1 노면 특성

시험노면은 다음과 같은 특성을 가지고 있어야 한다.

- a) 노면은 고밀도의 아스팔트 표면이어야 하고, 기울기가 2%를 초과해서는 안 된다. 3m 직선의 양쪽 가장자리에서 높이 편차는 6mm이하이어야 한다.
- b) 표면은 균일한 수명, 조성 및 내구성의 포장도로이어야 한다. 표면은 벗겨진 물질 및 외부 침전물이 없어야 한다.
- c) 최대 자갈(chipping) 크기는 10mm(허용공차는 8mm에서 13mm까지임)이어야 한다.
- d) ASTM E965-96(2006)에 규정된 방법으로 측정한 모래 깊이는 $0.7 \pm 0.3\text{mm}$ 이다.
- e) 노면의 젖은 마찰 특성은 아래 2.3.2의 방법으로 측정한다.

2.3.2 노면의 젖은 마찰 특성 측정 방법

- a) 2.4.1 표준 시험 차량을 이용한 방법에 따라 노면의 젖은 마찰 특성 측정 방법은 타이어가 제동할 양쪽 좌우 차선에서 MTD를 모두 측정하며, 기준타이어(SRTT 16“)로 6회 이상의 유효한 측정값을 확보하고, 평균제동력계수(BFC_{corr})의 온도 보정 산술 평균값은 0.57 이상 0.79 이하가 되어야 한다.

$$BFC_{corr} = BFC_{ave} + 0.002 \frac{1}{^{\circ}\text{C}} (\theta - \theta_0)$$

여기에서

θ : $^{\circ}\text{C}$ 단위의 젖은 노면 온도

θ_0 : 젖은 노면 기준 온도(20°C)

노면 마찰의 균질성은 MTD 평가가 완료된 유효한 제동 지점에서 기준타이어와 동일한 방향으로 두 번의 제동 테스트를 실시하여 BFC_{corr} 을 결정하여야 하며, BFC_{corr} 의 평균값은 10% 이하가 되어야 한다.

$$2 \times \left| \frac{BFC_{corr,1} - BFC_{corr,2}}{BFC_{corr,1} + BFC_{corr,2}} \right| \leq 10\%$$

- b) 2.4.2 트레일러 또는 타이어시험차량을 이용한 시험절차에 따라 노면의 젖은 마찰 특성 측정 방법은 기준타이어(SRTT 16“)를 65km/h의 속도에서 최소 6회 유효측정 값을 확보해야한다. 온도 보정된 평균피크제동력계수($\mu_{peak,corr}$)는 0.65 이상 0.90 이하가 되어야 하며, 기준타이어로 측정된 평균피크제동력계수($\mu_{peak,ave}$)는 다음과 같이 온도가 보정되어야 한다.

$$\mu_{peak,corr} = \mu_{peak,ave} + 0.002 \frac{1}{^{\circ}\text{C}} (\theta - \theta_0)$$

여기에서

θ : $^{\circ}\text{C}$ 단위의 젖은 노면 온도

θ_0 : 젖은 노면 기준 온도(20°C)

피크제동력계수는 MTD 평가가 완료된 동일한 시험 구간에서 측정되어야 하며, 평균피크제동력계수는 동일한 방향으로 최소 6회 이상의 시험을 실시하여 산출해야 한다.

2.3.3 기상조건

노면의 살수조건을 유지할 수 있도록 바람 가리개(wind-shields)를 사용할 수 있으며, 일반타이어의 젖은노면 온도는 12°C 에서 35°C 사이, 대기 온도는 12°C 에서 40°C 사이, 사계절 타이어(M+S 표시)의 젖은노면 온도는 5°C 에서 35°C 사이, 대기 온도는 5°C 에서 40°C 사이, 겨울용 타이어(3PMSF)의 젖은노면 온도와 대기온도는 5°C 에서 20°C 사이여야 한다. 시험이 진행되는 동안에 젖은노면의 온도는 10°C 이상 변하지 않아야 하며, 대기 온도와 젖은노면 온도는 서로 비슷하거나 그 차가 서로 10°C 이하이어야 한다.

2.3.4 살수조건

노면은 트랙 외부살수(external watering)하거나, 트레일러 또는 타이어시험차량을 이용할 경우에는 시험차량 또는 트레일러에 장착된 살수 시스템으로 자체살수(self-watering)한다. 외부살수를 할 경우, 노면 온도와 물 온도를 동일하게 만들기 위해 최소 30분 전에 노면을 살수해야 하며 시험하는 동안 일정하게 물이 공급되어야 한다. 외부살수나 자체살수는 제동에 사용되는 차선(lane)의 노면 피크 지점에서 측정한 물깊이(water depth)가 0.5mm 이상 1.5mm 이하 여야 한다.

2.4. 젖은노면제동력 측정 방법

시험대상타이어의 젖은노면제동력지수(G)는 젖은 노면에서 직선으로 주행하는 차량에 시험대상타이어의 젖은노면 제동성능과 기준타이어의 젖은노면 제동성능이 서로 비교되어 산출된다. 젖은노면제동력지수(G)는 다음의 방법 중 어느 하나를 사용하여 측정한다.

2.4.1 표준 시험 차량을 이용한 방법

a) 원리

이 시험 방법은 ABS가 설치된 차량을 이용하여 제동하는 동안 승용차용 타이어의

감속성능을 측정하기 위한 절차이며, 시험차량은 아래에 기술된 측정 장비가 장착되어야 한다. 초기 속도에서 시작하여 차량의 모든 휠에 ABS를 작동시키기 위해 같은 시간에 충분히 큰 제동력이 인가되어야 하며, 이전에 명시된 두 속도 사이에서 평균 감가속도가 계산되어진다.

b) 장비

1) 시험차량

시험 차량에서 개조가 허용되는 항목은 다음과 같으며, 그 외의 개조는 금한다.

- 차량에 장착할 수 있는 타이어의 크기 범위를 늘리는 경우
- 자동으로 작동하는 제동 장치를 설치하는 경우

2) 측정장비

차량은 젖은 노면에서의 속도와 두 속도 사이의 거리를 측정하기에 적합한 센서가 장착되어야 하며, 차량속도를 측정하기 위하여 5륜센서(fifth wheel) 또는 비접촉식 속도 측정 시스템을 사용해야 한다.

c) 시험노면과 살수 조건

외부 살수의 경우에는 시험 노면과 노면에 있는 물의 온도를 균등하게 만들기 위해서 시험 전 최소 30분 동안 시험 노면에 물이 뿌려져야 하며, 시험하는 동안 연속적으로 물이 노면에 공급되어야 한다. 전체적인 시험 지역에서 물 깊이는 $1 \pm 0.5\text{mm}$ 이며, 노면의 가장 높은 지점에서 측정하여야 한다. 90km/h의 속도로 시험을 위해 사용되지 않는 타이어를 가지고 적어도 10번의 시험 주행을 수행하여 시험노면을 전처리(conditioning) 해야 한다.

d) 타이어와 림

1) 타이어 준비 및 길들이기(break-in)

시험을 위하여 시험용타이어의 표면에 있는 모든 돌기들은 제거되어야 하며, 시험용타이어는 ISO 4000-1에 따라 림(rim)에 장착해야 하며, 장착되는 림의 너비 코드는 측정 림의 너비 코드와 0.5 이상 다르지 않아야 한다. 적당량의 윤활제를 사용하여 비드시팅(bead seat)을 확실히 해야 하며, 림과 타이어간의 미끄럼 방지를 위해 과다한 윤활제의 사용은 피해야 한다. 시험장의 외기 온도와 동일하게 해주기 위해서 시험용타이어는 시험하기 전에 림에 장착되어 시험노면 주변에서 보관되어야 한다. 시험용타이어는 태양 복사에 의한 과도한 가열을 피하기 위해 태양에 직접 노출되어서는 안되며, 타이어 길들이기(break-in)를 위해, 두 번의 제동주행(braking runs)을 해야 하며, 타이어는 시험 전에 성능이 안정화되어야 한다. 타이어 길들이기 도중 설계된 트레드(tread) 깊이, 블록(block), 리브(rib) 등의 무결성이 손상되지 않아야 하며, 차량에 타이어를 장착할 수 있는 최대 스페이서(어댑터) 너비는 60mm이다.

2) 타이어 하중

타이어 각 축의 정적 하중은 시험한 타이어의 하중용량(load capacity)의 60%에

서 90%사이에 있어야 하며, 동일한 축에서의 타이어 하중은 10%이상 차이가 나지 않아야 하며, 시험용 자동차의 최대 차축 하중을 초과해서는 안된다.

3) 타이어 압력

전축(front axle)에서 타이어 공기압은 다음과 같은 식으로 계산하여야 한다.

$$p = p_{ref} \times \left(1.3 \times \frac{Q}{Q_{ref}} \right)^{1/\alpha}$$

여기에서

p_{ref} : 기준 공기압(일반 타이어는 250 kPa, 보강 타이어는 290kPa)

Q : 전축(front axle)의 평균 타이어 하중

Q_{ref} : 하중 지수(LI)에 따른 기준 하중 용량

α : 압력지수 0.8

후축(rear axle)에서 타이어 공기압은 일반 타이어 및 보강 타이어 모두 220kPa이며, 시험 직전 대기 온도 중에서 타이어 공기압을 확인하고 필요시 조정해야 한다.

e) 절차

1) 시험주행

다음과 같은 시험 절차를 각 시험주행에 적용한다.

- ㉠ 시험 차량은 $85 \pm 2 \text{ km/h}$ 의 속도까지 직선으로 주행한다.
- ㉡ 시험 차량이 $85 \pm 2 \text{ km/h}$ 의 속도에 도달하면 제동 시작점으로 지정된 시험 트랙의 같은 장소에서 항상 제동해야 한다. 제동 시작점은 5m의 종방향 허용오차 및 0.5m의 횡방향 허용오차를 가진다.
- ㉢ 제동은 자동 또는 수동으로 작동된다.
 - 브레이크 자동 작동은 시험 트랙의 지정된 곳에 설치된 부품과 시험차량 보드에 장착된 부품 등 두 부품으로 이루어진 감지 시스템에 의해 수행된다.
 - 브레이크 수동 작동은 다음과 같은 변속기의 유형에 따라 다르다. 두 경우 모두, 최소 600N의 힘을 주어 페달을 밟아야 한다.
 - 수동변속기의 경우 : 운전자는 클러치를 풀고 브레이크 페달을 급격하게 눌러야 하며 측정에 필요한 만큼 가능한 길게 제동을 해야 한다.
 - 자동변속기의 경우 : 운전자는 기어를 중립에 위치한 후 브레이크 페달을 급격하게 밟아야 하며 측정에 필요한 만큼 가능한 길게 제동을 해야 한다.
- ㉣ 평균감가속도(average deceleration)는 80 km/h 에서 20 km/h 사이에서 구한다. 위에 언급된 어느 조건이라도 측정 시 부합되지 않았을 경우(제동 시작점과 제동 시간에 대한 세로방향, 가로방향의 허용오차 및 속도 허용 오차도 포함 됨)에는 지금까지 측정한 값을 무시하고 새로 측정을 해야 한다.

2) 시험주기

한 세트의 시험대상타이어(T)에 대한 젖은노면제동력지수를 측정하기 위해 다음 절차와 같이 시험을 해야 한다. 각 시험은 동일 방향으로 진행되며 동일 시험 주기 내에서 3세트까지 시험대상타이어의 시험이 가능하다.

- ① 우선, 시험차량에 기준타이어 세트를 장착한다.
- ② 상기의 시험주행 절차에 따라 적어도 3번의 유효한 측정을 한 후에 기준타이어 세트를 시험대상타이어 세트로 교체한다.
- ③ 한 세트의 시험대상타이어들에 대한 6번의 유효한 측정을 한 후에 시험대상타이어 세트를 최대 2개 더 측정할 수 있다.
- ④ 시험주기 초기에 사용한 기준타이어 세트를 사용하여 3번의 유효한 측정을 함으로써 시험주기를 종료한다.

예시)

- 3세트의 시험대상타이어(T_1, T_2, T_3)와 기준타이어(R) 세트를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R$$

- 5세트의 시험대상타이어(T_1, T_2, T_3, T_4, T_5)와 기준타이어(R) 세트를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R-T_4-T_5-R$$

f) 측정결과의 처리

1) 제동력계수(Braking force coefficient, BFC)의 계산

위 절차에 따라 80 km/h에서 20 km/h 시험된 제동력계수 BFC는 다음과 같이 계산된다.

$$BFC = \frac{v_i^2 - v_f^2}{2 \times d \times g} = \frac{d_0}{d} \quad d_0 = \frac{v_i^2 - v_f^2}{2 \times g} = 23.596m$$

여기에서

v_f : 최종 속도(m/s)로 5.556 m/s

v_i : 초기 속도(m/s)로 22.222 m/s

d : v_f 와 v_i 사이의 거리(m)

g : 중력 가속도 9.81 m/s²

2) 결과검증

각 제동 시험에 대한 변동 계수(Coefficient of Variation) CV(BFC)는 다음과 같이 계산한다.

$$CV(BFC) = \frac{\sigma_{BFC}}{BFC_{ave}} \times 100\%$$

여기에서

BFC_{ave} : N번의 시험에 대한 제동력계수 BFC_i 의 산술 평균

$$\sigma_{BFC} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \times \sum_{i=1}^N (BFC_i - BFC_{ave})^2}$$

기준 타이어의 경우

- ㉑ 1회의 제동 시험 주기 내에서 기준타이어의 초기 및 최종 제동 시험의 변동계수 CV(BFC)는 4% 이하여야 한다.
- ㉒ 초기 및 최종 제동 시험의 제동력계수는 5% 이상 차이가 나지 않아야 하며, 검증계수(Validation Coefficient, C_{val})은 5% 이하여야 하고 다음과 같은 식으로 산출한다.

$$C_{val}(BFC) = 2 \times \left| \frac{BFC_{ave}(R_i) - BFC_{ave}(R_f)}{BFC_{ave}(R_i) + BFC_{ave}(R_f)} \right| \leq 5\%$$

여기서, BFC_{ave}(R_i)/BFC_{ave}(R_f)는 시험 주기 내 기준타이어의 초기 및 최종 시험에서의 제동력계수 산술 평균이다.

- ㉓ 제동 시험 주기 내에서 기준타이어의 초기 제동 시험과 최종 제동 시험에서 계산된 온도 보정 평균 제동력계수(BFC_{corr})는 0.57 이상 0.79 이하여야 한다.
- ㉔ ㉑~㉓의 조건 중 한가지라도 충족하지 아니한 경우에는 모든 시험을 다시 실시하여야 한다. 시험대상 타이어의 경우 각 타이어에 대한 변동계수 CV(BFC)를 산출해야 하며 변동계수가 4% 이상이면 그 시험대상타이어의 데이터를 버리고 시험을 재실시하여야 한다.

3) 기준 타이어의 보정된 제동력계수 계산

젖은노면제동력지수 G(T_n)를 계산하기 위해 기준타이어 세트의 제동력 계수는 실시된 제동 시험 주기 내에서 각 시험대상타이어 세트(T_n)의 배열에 따라 보정되며, 보정된 기준타이어의 제동력계수 BFC_{adj}(R)은 표1에 따라 계산되고, 여기서 BFC_{adj}(R_i)와 BFC_{ave}(R_f)는 앞서 정의된 값과 동일하다.

<표 1>

시험주기에 따른 시험대상타이어 세트 수	시험대상 타이어 세트	BFC _{adj}
1 (R _i -T ₁ -R _f)	T ₁	$BFC_{adj}(R) = 1/2 \times [BFC_{ave}(R_i) + BFC_{ave}(R_f)]$
2 (R _i -T ₁ -T ₂ -R _f)	T ₁	$BFC_{adj}(R) = 2/3 \times BFC_{ave}(R_i) + 1/3 \times BFC_{ave}(R_f)$
	T ₂	$BFC_{adj}(R) = 1/3 \times BFC_{ave}(R_i) + 2/3 \times BFC_{ave}(R_f)$
3 (R _i -T ₁ -T ₂ -T ₃ -R _f)	T ₁	$BFC_{adj}(R) = 3/4 \times BFC_{ave}(R_i) + 1/4 \times BFC_{ave}(R_f)$
	T ₂	$BFC_{adj}(R) = 1/2 \times [BFC_{ave}(R_i) + BFC_{ave}(R_f)]$
	T ₃	$BFC_{adj}(R) = 1/4 \times BFC_{ave}(R_i) + 3/4 \times BFC_{ave}(R_f)$

4) 시험대상타이어의 젖은노면제동력지수(Wet grip index, G) 계산

시험대상타이어(T_n)의 젖은노면제동력지수(G(T_n))는 다음 식에 의해 계산한다.

$$G(T_n) = K_{vehicle} \times \{BFC(T_n) - [a \times \Delta BFC(R) + b \times \Delta \theta + c \times (\Delta \theta)^2 + d \times \Delta MTD]\}$$

여기에서

K_{vehicle} : 정합성 보정계수 1.87

$\Delta\text{BFC}(\text{R})$: $\text{BFC}_{\text{adj}}(\text{R}) - \text{BFC}(\text{R}_0)$, $\text{BFC}(\text{R}_0) = 0.68$, 기준 조건에서의 기준타이어의 제동력계수

$\Delta\theta$: $\theta - \theta_0$

θ : 시험노면온도

θ_0 : 표준시험노면온도로 <표 2> 사이드월에 표시된 조건에 따른 온도

ΔMTD : $\text{MTD} - \text{MTD}_0$

MTD : 시험노면특성

MTD_0 : 표준노면특성(0.8)

<표 2>

타이어 구분 (사이드월 표시)	v_0 ℃	a	b ℃ ⁻¹	c ℃ ⁻²	d mm ⁻¹
일반 타이어 (표시 없음)	20	+ 0.99382	+ 0.00269	-0.00028	-0.02472
사계절용 타이어 (M+S 표시)	15	+ 0.92654	-0.00121	-0.00007	-0.04279
겨울용 타이어 (3PMSF 표시)	10	+ 0.72029	-0.00539	+ 0.00022	-0.03037

2.4.2 트레일러 또는 타이어시험차량을 이용한 시험절차

a) 원리

차량(이하 “견인차량“ 이라한다)에 의해 끌려가는 트레일러 또는 타이어시험차량에 시험용타이어를 장착하여 측정을 수행한다. 65km/h의 시험 속도에서 휠잠김 전에 발생할 최대 제동력을 일으키기에 충분한 제동 토크가 발생할 때까지 시험 위치에서 제동을 견고하게 가한다.

b) 장비

1) 견인 차량과 트레일러 또는 타이어시험차량

① 견인 차량 또는 타이어시험차량은 최대 제동력이 가해질 때에도 규정 속도인 $65 \pm 2\text{km/h}$ 의 속도를 유지할 수 있어야 한다.

② 트레일러 또는 타이어시험차량은 젖은노면제동력지수 측정을 위하여 타이어가 장착되는 위치(시험용타이어 장착 위치, test position) 및 다음과 같은 부속품을 갖추어야 한다.

- 시험용타이어 장착 위치에서 브레이크를 작동시키기 위한 장치
- 외부 살수 장치를 사용하지 않는 경우에는 노면 살수 시스템(road surface wetting system)에 공급되는 충분한 물을 보관하기 위한 물탱크
- 시험용 타이어 장착 위치(test position)에 설치된 트랜스듀서(transducer)로부터 신호를 기록하고, 선택사항인 자가살수시스템(self-watering)을 사용할 경우에는 물사용률(water application rate)을 모니터링하기 위한 기록 장치

- ㉔ 시험용타이어 장착 위치(test position)에 대한 토우 및 캠버 각의 최대 변화는 최대 수직 하중을 받을 때 $\pm 0.5^\circ$ 이내여야 한다. 현가장치 암(arms) 및 부싱(bushings)은 최대 제동력을 가할 때 컴플라이언스(compliance)를 보장하고 자율 거동(free play)을 최소화하기 위해 필요한 충분한 강성을 가져야 한다. 현가장치 시스템은 적절한 하중-운반 용량 및 현가장치의 공진(resonance)이 분리되도록 설계되어야 한다.
- ㉕ 시험용타이어 장착 위치는 규정 조건에서 제동 시험 휠 종방향 힘의 최대값을 생성하기 위해 충분한 제동 토크를 가해줄 수 있는 자동차 제동 시스템이 장착되어야 한다.
- ㉖ 제동 작동 시스템은 시험주행에서 초기 제동력 작용 시점부터 피크제동력까지의 시간 간격을 조절할 수 있어야 한다.
- ㉗ 트레일러 또는 타이어시험차량은 시험할 시험대상타이어의 크기 범위를 수용하기 위해 설계되어야 한다.
- ㉘ 트레일러 또는 타이어시험차량은 타이어의 수직 하중을 조절할 수 있는 장치(provisions)가 있어야 한다.

2) 측정장비

- ㉙ 트레일러 또는 타이어시험차량에 시험용 휠 위치는 휠 회전 속도 측정 장치 및 시험 휠에서 제동력 및 수직 하중을 측정하기 위한 트랜스듀서(transducer)가 장착되어야 한다.
- ㉚ 측정 시스템에 대한 일반적인 요구사항 : 기계식 시스템은 0°C 에서 45°C 사이의 대기 온도에서 다음과 같은 전체 요구사항에 적합해야 한다.
 - 전체 시스템 힘 정확도 : 총 수직 하중 또는 제동력의 $\pm 1.5\%$
 - 전체 시스템 속도 정확도 : 속도의 $\pm 1.5\%$ 또는 $\pm 1.0\text{km/h}$ 중에 더 큰 것
- ㉛ 차량 속도 : 차량 속도를 측정하기 위해, 5륜센서(fifth wheel) 또는 정밀한 비접촉식 속도 측정 시스템을 사용해야 한다.
- ㉜ 제동력 : 제동력-측정 트랜스듀서(transducer)는 가해진 수직 하중의 0%에서 적어도 125%의 범위 내에 제동을 적용한 결과로서 타이어와 도로의 접촉면에서 발생한 종방향 힘을 측정해야 한다. 트랜스듀서(transducer) 설계와 위치는 관성 효과와 진동을 야기하는 기계적인 공진을 최소화해야 한다.
- ㉝ 수직 하중 : 수직하중-측정 트랜스듀서(transducer)는 제동이 인가될 시 시험 위치에서 수직 하중을 측정해야 한다. 트랜스듀서(transducer)는 앞서 설명한 것과 같이 동일한 세부사항을 가져야 한다.
- ㉞ 신호 처리 및 기록 시스템: 모든 신호 처리 및 기록 장치는 앞서 규정된 요구사항에 만족하기 위해서 필요한 게인 그리고 데이터 기록 분석을 가지고 선형 출력을 제공해야 한다. 추가적으로, 다음과 같은 요구사항을 적용한다.
 - 최소주파수응답(minimum frequency response)은 총 $\pm 1\%$ 이내에서 0Hz 에서 $50\text{Hz}(100\text{Hz})$ 까지 균일해야 한다.
 - 신호대소음비(signal-to-noise ratio)는 최소 20/1 이어야 한다.
 - 게인은 입력신호 수준에 대한 전체 범위(full scale)를 계측 화면에 표현할 수 있

도록 충분해야 한다.

- 입력 임피던스(input impedance)는 신호 공급원의 출력 임피던스(output impedance)보다 최소 10배 이상이어야 한다.
- 장비는 진동, 가속도 및 대기온도의 변화에 큰 영향을 받지 않아야 한다.

c) 시험노면 조건

시험 프로그램에 포함되지 않은 타이어를 가지고 $65 \pm 2 \text{ km/h}$ 의 속도에서 최소 10번의 시험을 함으로서 트랙을 전처리(conditioning)해야 한다.

d) 살수 조건

견인차량과 트레일러 또는 타이어시험차량은 선택적으로 노면-살수 시스템을 장착할 수 있다. 시험 타이어 앞쪽의 노면에 가해지는 물은 시험 타이어에 의해 일어나는 물 층(water layer)이 시험 속도에서 물의 튀김 및 과도한 분무를 최소화하여 균일한 횡 단면을 보장하기 위해 적합하게 설계된 노즐에서 공급되어야 한다. 노즐 배열 및 위치는 물 분사구가 시험 타이어를 향하고 있고 20° 에서 30° 각도까지 노면을 향하여 있어야 한다. 물은 타이어 접지면 중심 전방 0.25m~0.45m 노면에 뿌려야 한다. 노즐은 장애물을 피하기 위한 최소한의 높이 또는 노면 위로 25mm에 위치해야 한다. 그러나 어떠한 경우라도 100mm이상 높아서는 안 된다.

물 층(water layer)은 시험 타이어 트레드보다 최소 25mm 넓어야 하고 타이어는 가장자리 사이 중앙에 위치하도록 가해져야 한다. 물 분사량은 물 깊이 1.0 ± 0.5 를 보장하고 시험동안에 $\pm 10\%$ 이내에 유지해야 한다. 젖은 너비의 단위당 물의 부피는 차량속도에 직접적으로 정비례해야 한다. 물의 깊이가 1.0mm의 경우 65 km/h 에서 가해지는 물의 양은 젖은 노면 너비의 단위 미터당 18L/s이어야 한다.

e) 타이어와 림

1) 타이어 준비 및 길들이기(break-in)

시험을 위하여 시험용타이어의 표면에 있는 모든 돌기들은 제거되어야 하며, 시험용타이어는 ISO 4000-1에 따라 림(rim)에 장착해야 하며, 장착되는 림의 너비 코드는 측정 림의 너비 코드와 0.5 이상 다르지 않아야 한다. 적당량의 윤활제를 사용하여 비드시팅(bead seat)을 확실히 해야 하며, 림과 타이어간의 미끄럼 방지를 위해 과다한 윤활제의 사용은 피해야 한다. 시험장의 외기 온도와 동일하게 해주기 위해서 시험용타이어는 시험하기 전에 림에 장착되어 시험노면 주변에서 보관되어야 한다. 시험용타이어는 태양 복사에 의한 과도한 가열을 피하기 위해 태양에 직접 노출되어서는 안 된다. 타이어 길들이기(break-in)를 위하여 아래에 명시된 타이어 하중, 압력 및 시험주행 속도에서 제동주행(braking runs)을 해야 하며, 타이어는 성능 시험 전에 성능이 안정화되어야 한다. 타이어 길들이기 도중 설계된 트레드(tread) 깊이, 블록(block), 리브(rib) 등의 무결성이 손상되지 않아야 하며, 차량에 타이어를 장착할 수 있는 최대 스페이서(어댑터) 너비는 60mm이다.

2) 타이어 하중

시험용타이어의 시험하중은 시험용타이어 최대 하중의 $75 \pm 5\%$ 이다.

3) 타이어 압력

시험용타이어 공기압은 일반 타이어인 경우 180kPa 이어야 하고, 보강(extra-load) 타이어인 경우는 220kPa 이어야 한다. 필요 시 시험 직전에 대기 온도에서 타이어 압력을 재확인해야 한다.

f) 견인차량 및 트레일러 또는 타이어시험차량의 준비

1) 트레일러

한 개의 축을 가진 트레일러의 경우, 측정 결과에 미치는 외란을 방지하기 위해서 일단 시험용타이어에 규정된 시험 하중이 가해지면 연결부 높이(hitch height) 및 횡방향 위치는 조정되어야 한다. 커플링 접합부의 중심선으로부터 트레일러 축 중심선까지의 종방향 거리는 연결부 높이 또는 커플링 높이(coupling height)의 최소 10배가 되어야 한다.

2) 설비 및 장비

5륜센서(fifth wheel)를 사용할 경우에는 제조사의 명세서(specifications)에 따라 설치하고, 견인차량 또는 타이어시험차량의 중간 트랙 위치에 가능한 한 가까이 위치시킨다.

g) 절차

1) 시험주행

다음과 같은 시험 절차를 각 시험주행에 적용한다.

- ㉠ 규정된 시험 속도, $65 \pm 2\text{km/h}$ 에서 직선으로 시험 트랙으로 주행한다.
- ㉡ 기록 시스템을 작동한다.
- ㉢ 제동 작동 약 0.5초 이전에 시험 타이어 앞 노면에 물을 가한다.(내부 살수 시스템인 경우)
- ㉣ 트레일러 제동은 2.3.1절의 d), e)에 따라 노면 및 모래 깊이의 젖음마찰특성을 가진 측정 지점과 동일한 지점 및 방향에서 실시되어야 한다. 트레일러 방식의 제동은 노면 특성 측정 지점에서 6m 이내와 너비는 0.5m 이내에서 시험이 실시되어야 한다.
- ㉤ 기록 시스템을 정지시킨다.

2) 시험주기

시험대상타이어(T)에 대한 젖은노면제동력지수(G)를 측정하기 위해 다음 절차와 같이 시험을 해야 한다. 각 시험은 시험노면 위 동일한 곳에서 동일 방향으로 진행하며 같은 시험주기 내에서 3개까지 시험대상타이어의 시험이 가능하다. 시험은 하루 안에 완료해야 한다.

- ㉠ 먼저 기준타이어를 시험한다.
- ㉡ 상기에 기술된 시험주행 방법으로 적어도 6번의 유효한 측정을 한 후에 기준타이어를 시험대상타이어로 교체한다.

- ㉔ 시험대상타이어를 6번 측정한 후에 시험대상타이어를 2개 더 측정 할 수 있다.
- ㉕ 시험주기의 최초에 사용한 기준타이어를 사용하여 6번의 유효한 측정을 함으로서 시험주기를 종료한다.

예시)

- 3개의 시험대상타이어(T_1, T_2, T_3)와 기준타이어(R)를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R$$

- 5개의 시험대상타이어(T_1, T_2, T_3, T_4, T_5)와 기준타이어(R)를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R-T_4-T_5-R$$

h) 측정결과의 처리

1) 피크제동력계수(Peak braking force coefficient, μ_{peak})의 계산

타이어의 피크제동력계수(μ_{peak})는 각 시험 실행에서 잠김이 발생하기 전에 아래와 같이 계산되는 $\mu(t)$ 의 최대값이다. 아날로그 신호는 노이즈를 제거하기 위하여 필터링하는 것이 바람직하며, 디지털로 기록된 신호는 이동평균기법(moving average technique)을 사용하여 필터링할 수 있다.

$$\mu(t) = \left| \frac{fh(t)}{fv(t)} \right|$$

여기에서

$\mu(t)$: 실시간 동적 타이어 제동력계수

$fh(t)$: 실시간 동적 제동력(N)

$fv(t)$: 실시간 동적 수직 하중(N)

2) 결과검증

각 피크 제동시험에 대한 변동계수 $CV(\mu_{peak})$ 는 다음과 같이 계산한다.

$$CV(\mu_{peak}) = 100\% \times \frac{\sigma_{\mu}}{\mu_{peak,ave}}$$

여기에서

$\mu_{peak,ave}$: N번 시험에 대한 피크제동력계수 $\mu_{peak,i}$ 의 산술 평균

$$\sigma_{\mu} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \times \sum_{i=1}^N (\mu_{peak,i} - \mu_{peak,ave})^2}$$

기준타이어의 경우 ㉔~㉕의 조건 중 한가지라도 충족하지 아니한 경우에는 모든 시험을 다시 실시하여야 한다.

- ㉔ 1회의 제동 시험 주기 내에서 기준 타이어의 초기 및 최종 피크제동 시험의 변동계수 $CV(BFC)$ 는 4% 이하여야 한다.
- ㉕ 초기 및 최종 제동 시험의 피크제동력계수는 5% 이상 차이가 나지 않아야 하며, 검증계수(Validation Coefficient, C_{val})은 5% 이하여야 하고 다음과 같은 식으로 산출한다.

$$C_{val}(\mu_{peak}) = 2 \times \left| \frac{\mu_{peak,ave}(R_i) - \mu_{peak,ave}(R_f)}{\mu_{peak,ave}(R_i) + \mu_{peak,ave}(R_f)} \right| \leq 5\%$$

여기서, $\mu_{peak,ave}(R_i)/\mu_{peak,ave}(R_f)$ 는 피크제동시험 주기 내 기준 타이어의 초기 및 최종 시험에서의 제동력계수 산술 평균이다

㉔ 제동 시험 주기 내에서 기준타이어의 초기 제동 시험과 최종 제동 시험에서 계산된 온도 보정 평균 피크제동력계수($\mu_{peakcorr}$)은 0.65 이상이고 0.90 보다 크지 않아야 한다.

㉕ 시험대상 타이어의 경우 각 타이어에 대해 변동계수 $CV(\mu_{peak})$ 를 산출해야 하며 변동계수가 4% 이상이면 그 시험대상타이어의 데이터를 버리고 시험을 재 실시하여야 한다.

3) 기준 타이어의 보정된 피크제동력계수 계산

젖은노면제동력지수 $G(T_n)$ 를 계산하기 위한, 기준타이어 세트의 피크제동력 계수는 피크제동 시험 주기 내에서 각 시험대상 타이어 세트(T_n)의 배열에 따라 보정되며, 보정된 기준타이어의 제동력계수 $\mu_{peak,adj}(R)$ 은 표3에 따라 계산된다.

<표 3>

시험주기에 따른 시험대상타이어 세트 수	시험대상 타이어 세트	$\mu_{peak,adj}(R)$
1 ($R_i-T_1-R_f$)	T_1	$\mu_{peak,adj}(R) = 1/2 \times [\mu_{peak,ave}(R_i) + \mu_{peak,ave}(R_f)]$
2 ($R_i-T_1-T_2-R_f$)	T_1	$\mu_{peak,adj}(R) = 2/3 \times \mu_{peak,ave}(R_i) + 1/3 \times \mu_{peak,ave}(R_f)$
	T_2	$\mu_{peak,adj}(R) = 1/3 \times \mu_{peak,ave}(R_i) + 2/3 \times \mu_{peak,ave}(R_f)$
3 ($R_i-T_1-T_2-T_3-R_f$)	T_1	$\mu_{peak,adj}(R) = 3/4 \times \mu_{peak,ave}(R_i) + 1/4 \times \mu_{peak,ave}(R_f)$
	T_2	$\mu_{peak,adj}(R) = 1/2 \times [\mu_{peak,ave}(R_i) + \mu_{peak,ave}(R_f)]$
	T_3	$\mu_{peak,adj}(R) = 1/4 \times \mu_{peak,ave}(R_i) + 3/4 \times \mu_{peak,ave}(R_f)$

4) 시험대상타이어의 젖은노면제동력지수(Wet grip index, G) 계산

시험대상 타이어의 젖은 노면 제동력지수($G(T_n)$)는 다음 식에 의해 계산한다.

$$G(T_n) = K_{trailer} \times \left\{ \mu_{peak,ave}(T_n) - [a \times \Delta \mu_{peak}(R) + b \times \Delta \theta + c \times (\Delta \theta)^2 + d \times \Delta MTD] \right\}$$

여기에서

$K_{trailer}$: 정합성 보정계수 1.5

$\Delta \mu_{peak}(R)$: $\mu_{peak,adj}(R) - \mu_{peak}(R_0)$, $R_0 = 0.85$, 기준조건에서 기준타이어의 피크제동력계수

$\Delta \theta$: 표준시험노면온도와 시험노면온도의 차이값

ΔMTD : 표준노면특성과 시험노면특성의 차이값

$\Delta \theta$: $\theta - \theta_0$

θ : 시험노면온도

θ_0 : 표준시험노면온도로 <표 2> 사이드월에 표시된 조건에 따른 온도

ΔMTD : $MTD - MTD_0$

MTD : 시험노면특성

MTD_0 : 표준노면특성(0.8)

〈표 4〉

타이어 구분 (사이드월 표시)	ν_0 ℃	α	b ℃ ⁻¹	c ℃ ⁻²	d mm ⁻¹
일반 타이어 (표시 없음)	20	+0.99757	+0.00251	-0.00028	+0.07759
사계절용 타이어 (M+S 표시)	15	+0.87084	-0.00025	+0.00004	-0.01635
겨울용 타이어 (3PMSF 표시)	10	+0.67929	+0.00115	-0.00005	+0.03963

3. 소형트럭용 및 중대형트럭·버스용 타이어의 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index, G) 측정방법

3.1 일반시험조건

3.1.1 노면 특성

시험노면은 다음과 같은 특성을 가지고 있어야 한다.

- a) 노면은 고밀도의 아스팔트 표면이어야 하고, 기울기가 2%를 초과해서는 안 된다. 3m 직선의 양쪽 가장자리에서 높이 편차는 6mm이하이어야 한다.
- b) 표면은 균일한 수명, 조성 및 내구성의 포장도로이어야 한다. 표면은 벗겨진 물질 및 외부 침전물이 없어야 한다.
- c) 최대 자갈(chipping) 크기는 8mm에서 13mm사이 이어야 한다.
- d) EN13036-1(2001)와 ASTM E965-96(2006)에 규정된 방법으로 측정한 모래 깊이는 $0.7 \pm 0.3\text{mm}$ 이다.
- e) 노면의 젖은 마찰 특성은 아래 3.1.2의 방법으로 측정한다.

3.1.2 노면의 젖은 마찰 특성 측정 방법

a) 시험용 표준 타이어(SRTT 16 ")법

이 방법은 규정된 특성을 지닌 시험용 표준 타이어인 SRTT 16 "를 사용한다. SRTT 16 "의 평균피크제동력계수(average peak brake force coefficient, $\mu_{\text{peak,ave}}$)는 0.65 이상 0.90 이하, 속도는 65km/h가 되어야 하며, 다음과 같이 온도 영향에 따라 보정되어야 한다.

$$\text{피크제동력계수}(\mu_{\text{peak,ave}}) = \text{피크제동력계수(측정치)} + 0.002 \times (t - 20) \quad (2)$$

여기에서

t : 젖은노면 온도(°C)

트레일러법인 경우, 검사한 노면의 10 m 이내 구간에서 제동이 발생하도록 시험을 진행한다.

3.1.3 살수 조건

노면은 트랙 측면 또는 시험차량 및 트레일러에 장착된 살수 시스템으로부터 살수될 수 있다.

만약 외부 살수(external watering)를 사용하는 경우, 시험 노면과 노면에 있는 물의 온도를 균등하게 만들기 위해서 시험 전 최소 30분 동안 시험 노면에 물이 뿌려져야 한다. 외부살수는 시험하는 동안 지속적으로 이루어져야 한다.

시험하는 전 구간에서 물 깊이(water depth)는 0.5 mm와 2 mm 안에 있어야만 한다.

3.1.4 기상조건

노면이 젖어있는 상태를 유지할 수 있도록 바람 가리개(wind-shields)를 사용할 수 있으며, 젖은노면 온도와 대기 온도는 5℃에서 35℃ 사이여야 한다. 시험이 진행되는 동안에 젖은노면의 온도는 10℃ 이상 변하지 않아야 한다.

3.1.5 기준타이어

젖은노면제동력지수(Wet grip index)를 측정하기 위해 아래의 기준타이어를 사용하여야 한다.

〈표 1〉

소형트럭용 타이어	중대형트럭 · 버스용 타이어	
	립 코드 분류 : 17보다 좁은 경우 SNominal < 285mm	립 코드 분류 : 17보다 넓은 경우 SNominal ≥ 285mm
SRTT 225/75R16C LI = 116/114, ASTM F2872	SRTT 245/70R19.5 LI = 136/134, ASTM F2871	SRTT 315/70R22.5 LI = 154/150, ASTM F2870

* SNominal = 타이어 공칭 단면폭

3.2 표준 시험 차량을 이용한 방법

a) 원리

시험 방법은 ABS가 설치된 차량을 이용하여 제동하는 동안 소형트럭용 및 중대형트럭 · 버스용 타이어의 감속성능을 측정하기 위한 절차이다.

초기 속도에서 시작하여 두 축에 ABS를 작동시키기 위해 같은 시간에 충분히 큰 제동력이 인가되어야 하며, 60km/h의 초기속도에서 20km/h의 최종속도까지 두 속도 사이 평균감가속도(Average Deceleration, AD)가 계산되어진다. 제동시스템이 자동으로 작동하지 않을 경우, 최소 600 N의 힘으로 페달을 밟아야 한다.

b) 장비

1) 시험차량

표준 시험차량은 4개의 디스크 브레이크 및 ABS(Antilock Brake System)가 장착된 2축 표준 모델 상용차(소형트럭 및 중대형트럭 · 버스)를 말한다. 차량에 장착이 불가능한 타이어의 경우, 예를 들어 다목적타이어(multi-purpose tyres) 또는 (free rolling tyres), 드럼 브레이크와 ABS가 장착된 차량도 허용된다.

시험차량에서 개조가 허용되는 개조 항목은 다음과 같으며, 그 이외 개조는 금한다.

- 차량에 장착할 수 있는 타이어의 크기 범위를 늘리는 경우

- 자동으로 작동하는 제동 장치를 설치하는 경우

2) 측정장비

젖은 노면에서의 속도와 두 속도 사이의 거리를 측정하기에 적합한 센서를 사용해야만 한다.

차량 속도를 측정하기 위해, 5륜센서(fifth wheel) 또는 정밀한 비접촉식 속도 측정 시스템(예 : 레이더, GPS 등)을 사용해야 한다.

다음의 허용오차(tolerance)를 준수해야 한다.

- 속도측정의 경우 : $\pm 1 \%$ km/h 또는 ± 0.5 km/h 중에 더 큰 것
- 거리의 경우 : $\pm 1 \times 10^{-1}$ m (0.1 m)

운전자가 차량의 속도를 조절하기 위해 시험에서의 측정 속도 또는 측정 속도와 시험 기준 속도와의 차이가 차량내부에 표시되어야만 한다.

데이터 획득 시스템(data acquisition system)은 측정값을 저장하기 위해 사용될 수 있다.

c) 시험노면(Test track)의 전처리(Conditioning)

시험 프로그램에 포함되지 않은 타이어를 가지고 초기속도 이상 또는 65 km/h의 속도(충분한 길이의 시험노면이 전처리되는 것을 보장하기 위하여 초기 시험속도 보다 높게 함)에서 최소 10번의 제동시험을 함으로서 시험노면(track)을 전처리(conditioning) 해야한다.

d) 시험 속도 측정 요구사항

제동 시작 시 속도는 65 ± 2 km/h이어야 한다.

평균감가속도(Average Deceleration, AD)는 60 km/h와 20 km/h 사이에서 계산되어야 한다.

e) 타이어 및 림

1) 차량 장비

뒤 차축(rear axle)은 동일한 2개 또는 4개의 타이어를 동일하게 장착할 수 있다.

기준타이어 시험의 경우, 두 차축에 기준타이어를 장착한다. (위에서 언급한 선택에 따라 총 4개 또는 6개의 기준타이어를 장착함)

시험대상타이어 시험의 경우, 3가지 장착 구성이 가능하다.

- 구성 1 : 앞 차축과 뒤 차축에 시험대상타이어 장착
(가능하면 언제나 사용해야 하는 표준 구성)
- 구성 2 : 앞 차축에 시험대상타이어 장착 그리고 뒤 차축에 기준타이어 또는 제어용 타이어 장착 (뒤 차축에 시험대상타이어를 장착하는 것이 불가능할 경우 허용됨)
- 구성 3 : 뒤 차축에 시험대상타이어 장착 그리고 앞 차축에 기준타이어 또는 제어용 타이어 장착 (앞 차축에 시험대상타이어를 장착하는 것이 불가능할 경우 허용됨)

2) 타이어 준비 및 길들이기(Break-in)

- 일반적인 장착법을 사용하여 ISO 4209-1 : 2001에 따라 림에 시험타이어를 장착한다. 적당량의 윤활제를 사용하여 비드시팅(bead seating)을 확실히 해야 한다. 림과 타이어간의 미끄럼 방지를 위해 과다한 윤활제의 사용은 피해야 한다.
- 최소 2시간 동안 림에 장착된 타이어를 시험장소 주변에 보관해야 한다.
- 시험장의 외기 온도와 동일하게 해주기 위해서 시험용타이어는 시험하기 전 림에 장착된 상태로 시험장소 주변에 놓아둔다. 시험용타이어는 태양 복사에 의한 과도한 가열을 피하기 위해 태양에 직접 노출되어서는 안 된다.
- 타이어 길들이기(tyre break-in)를 위해 두 번의 제동주행(braking runs)을 해야 한다.

3) 타이어 하중(Tyre load)

각 차축의 타이어에 가하는 정적하중(static load)은 시험타이어 하중용량의 60%에서 100% 사이에 있어야 한다. 동일한 축(axle)에 있는 타이어 하중은 10 % 이상 차이가 나지 않아야 한다.

구성 2와 구성 3에 따른 장착은 다음과 같은 추가 요구사항을 만족해야만 한다.

- 구성 2 : 앞 차축 하중 > 뒤 차축 하중
 - 뒤 차축은 2개 또는 4개의 타이어를 동일하게 장착해야 한다.
- 구성 3 : 뒤 차축 하중 > 앞 차축 하중 x 1.8

4) 타이어압력(Tyre inflation pressure)

타이어 하중용량(load capacity)의 75% 또는 그 이상의 수직 하중의 경우, 시험 공기압 P_t 은 식(3)을 사용하여 계산해야만 한다.

$$P_t = P_r \times \left(\frac{Q_t}{Q_r} \right)^{1.25} \quad (3)$$

여기에서,

- P_r 은 타이어 사이드월에 표기된 공기압이다. 사이드월에 P_r 이 표기되지 않은 경우, 적절한 타이어 규격 설명서에서 단일 적용 시 최대 하중용량에 대해 규정된 공기압을 참조한다.
- Q_t = 타이어의 정적 시험 하중(static test load)
- Q_r = 타이어의 하중용량지수(load capacity index)와 관련된 최대 질량

타이어 하중용량의 75%보다 낮은 수직하중의 경우, 시험타이어 공기압 P_t 는 식(4)를 사용하여 계산해야만 한다.

$$P_t = P_r \times (0.75)^{1.25} = (0.7) \times P_r \quad (4)$$

여기에서,

- P_r 은 사이드월에 표기된 공기압이다. 사이드월에 P_r 이 표기되지 않은 경우, 적절한 타이어 규격 설명서에서 단일 적용 시 최대 하중용량에 대해 규정된 공기압을 참조한다. 시험 직전에, 대기온도에서 타이어 공기압을 확인한다.

f) 절차

먼저, 기준타이어 세트를 차량에 장착한다. 시작점(starting zone)에서 65 ± 2 km/h 속도

까지 차량을 가속한다.

5m의 종방향 허용오차 및 0.5m의 횡방향 허용오차를 가지고, 항상 시험노면(track)상의 동일한 위치에서 제동을 해야만 한다.

변속기 유형에 따라서, 두 가지 경우가 가능하다.

- 1) 수동 변속기 : 운전자가 측정 지역에서 65 ± 2 km/h에 도달하자마자, 클러치를 풀고 브레이크 페달을 급격하게 눌러야 하며 측정에 필요한 만큼 가능한 길게 제동을 해야 한다.
- 2) 자동 변속기 : 운전자가 측정 지역에서 65 ± 2 km/h에 도달하자마자 기어를 중립(neutral gear)에 위치한 후 브레이크 페달을 급격하게 밟아야 하며 측정에 필요한 만큼 가능한 길게 제동을 해야 한다.

자동 제동 작동(automatic activation of the brakes)은 시험 트랙의 지정된 곳에 설치된 부품과 시험차량 보드에 장착된 부품 등 두 부품으로 이루어진 감지 시스템에 의해 수행될 수 있다. 제동은 트랙의 동일한 지점에서 좀 더 정밀하게 가해질 수 있다. 위에서 언급된 어떤 조건이라도 측정 시 부합하지 않을 경우(속도 허용오차, 제동시간 등), 이 측정값을 무시하고 새로 측정을 해야 한다.

시험 및 새로운 타이어의 경우, 처음 두 번의 제동측정값은 무시해야 한다.

동일한 방향으로 적어도 3번의 유효한 측정을 한 후에 기중타이어 세트를 시험대상 타이어 세트(3.2,e),1)에 언급된 구성 중 하나로 교체하고, 적어도 6번의 유효한 측정을 해야만 한다.

기중타이어를 재시험하기 전에 최대 3세트의 시험대상타이어를 시험할 수 있다.

예시)

- 3세트의 시험대상타이어(T_1 에서 T_3 까지)와 기중타이어(R)를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R$$

- 5세트의 시험대상타이어(T_1 에서 T_5 까지)와 기중타이어(R)를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R-T_4-T_5-R$$

g) 측정결과의 처리(Processing of measurement results)

1) 평균감가속도(Average Deceleration, AD)의 계산

각 측정시험이 반복될 때 마다, 평균감가속도(AD, m/s^2)는 식(5)와 같이 계산한다.

$$AD = \left| \frac{S_f^2 - S_i^2}{2d} \right| \quad (5)$$

여기에서,

d 는 S_i 와 S_f 사이의 거리 (m)

S_f 는 최종속도(m/s)로 5.556 m/s (20 km/h 상당)

S_i 는 초기속도(m/s)로 16.667 m/s (60 km/h 상당)

2) 결과검증(Validation of results)

- ㉠ 기준타이어의 경우 : 기준타이어 세트로 3회씩 시험 주행한 2개의 연속된 그룹 중 어떤 그룹이라도, 감가속도(AD)의 분산계수(coefficient of variation)가 3%를 초과하면, 모든 데이터를 버리고 모든 타이어(시험대상타이어 및 기준타이어)에 대한 시험을 재 실시 한다.
분산계수는 식(6)을 이용하여 계산한다.

$$\frac{\text{표준편차}}{\text{평균}} \times 100 \tag{6}$$

- ㉡ 시험대상타이어의 경우 : 모든 시험대상타이어 세트별로 분산계수를 계산한다. 만약 한 세트의 분산계수가 3%를 초과하면, 그 시험대상타이어 세트에 대한 데이터를 버리고 시험을 재 실시 한다.
- ㉢ 조정평균감가속도(Adjusted AD, R_a) 계산
만약 R_1 이 기준타이어 첫 번째 시험에서의 평균감가속도(AD)의 평균이고, R_2 가 기준타이어 두 번째 시험에서의 평균감가속도(AD)의 평균이라면, 표 2에 따라 계산한다.

<표 2>

두 연속전인 기준타이어의 시험 사이의 시험대상타이어 세트 수	시험대상타이어	R_a 는 다음을 적용하여 계산한다
1 ($R-T_1-R$)	T_1	$R_a = 1/2(R_1+R_2)$
2 ($R-T_1-T_2-R$)	T_1	$R_a = 2/3R_1+1/3R_2$
	T_2	$R_a = 1/3R_1+2/3R_2$
3 ($R-T_1-T_2-T_3-R$)	T_1	$R_a = 3/4R_1+1/4R_2$
	T_2	$R_a = 1/2(R_1+R_2)$
	T_3	$R_a = 1/4R_1+3/4R_2$

T_a ($a=1, 2, \text{등}$)는 시험대상타이어의 시험에 대한 평균감가속도(AD)의 평균이다.

- ㉤ 제동력계수(Braking Force Coefficient, BFC)의 계산
 $BFC(T)$ 와 $BFC(R)$ 은 표3에 따라 계산한다.

<표 3> 제동력계수의 계산

타이어 유형	제동력계수(BFC)
기준타이어	$BFC(R) = R_a/g $
시험대상타이어	$BFC(T) = T_a/g $

R_a 와 T_a 단위는 m/s^2 이다.
 g 는 중력가속도로 $9.81m/s^2$

㉠ 타이어의 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index)의 계산

젖은노면제동력지수는 기준타이어 대비 시험대상타이어의 상대적인 제동성능을 나타낸다.

젖은노면제동력지수 계산은 3.2, e), 1)에 정의된 시험 구성에 따라 표4(명칭 설명은 그림 1. 참조)에 있는 수식을 적용한다.

<표 4> 젖은노면제동력지수의 계산

구성 1 : 앞, 뒤 차축에 시험대상타이어 장착	$\text{Wet grip index} = \frac{BFC(T)}{BFC(R)}$
구성 2 : 앞 차축에 시험대상타이어 장착하고, 뒤 차축에 기준타이어 장착	$\text{Wet grip index} = \frac{BFC(T)[a+b+h \times BFC(R)] - a \times BFC(R)}{BFC(R)[b+h \times BFC(T)]}$
구성 3 : 뒤 차축에 시험대상타이어 장착하고, 앞 차축에 기준타이어 장착	$\text{Wet grip index} = \frac{BFC(T)[-a-b+h \times BFC(R)] + b \times BFC(R)}{BFC(R)[-a+h \times BFC(T)]}$

a 는 하중이 인가된 차량의 무게중심에서 앞 차축까지의 수평거리이다 (m).
b 는 하중이 인가된 차량의 무게중심에서 뒤 차축까지의 수평거리이다 (m).
h 는 하중이 인가된 차량의 무게중심에서 노면까지의 수직거리이다. h 를 정확하게 모르는 경우, 이러한 안 좋은 경우 값을 구성2의 경우에는 1.2를 사용하고, 구성3의 경우에는 1.5를 사용한다 (m).

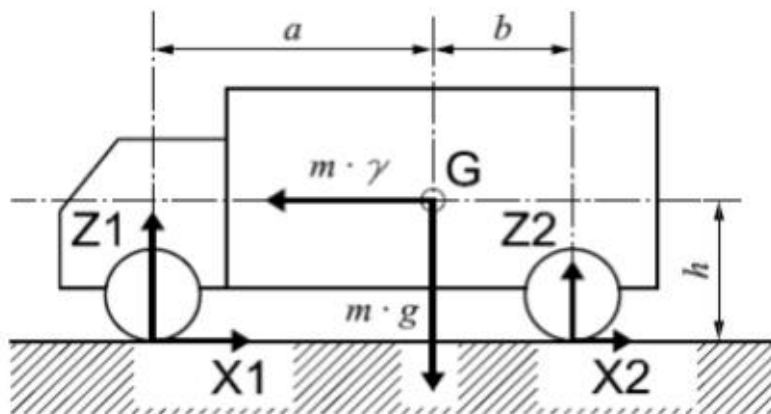


그림. 1 - 타이어의 제동력지수와 관련된 명칭 설명

여기에서,

G : 하중이 인가된 차량 무게중심점

a : 하중이 인가된 차량 무게중심점에서 앞 차축까지의 수평거리

b : 하중이 인가된 차량 무게중심점에서 뒤 차축까지의 수평거리

h : 하중이 인가된 차량 무게중심점에서 노면까지의 수직거리

m : 하중이 인가된 차량의 질량 (kg)

γ : 하중이 인가된 차량의 가속도 (m/s^2)

g : 중력가속도 (m/s^2)

X_1 : 도로상에서 앞 타이어의 종방향(X-방향) 반력

X_2 : 도로상에서 뒤 타이어의 종방향(X-방향) 반력

Z_1 : 도로상에서 앞 타이어의 수직(Z-방향) 반력

Z_2 : 도로상에서 뒤 타이어의 수직(Z-방향) 반력

h) 제어용타이어를 이용한 젖은노면제동력지수 측정

1) 일반

시험대상타이어의 크기가 기준타이어의 크기와 크게 달라서 동일한 차량에서 비교 시험하는 것이 불가능할 경우에는 이 시험 방법과 같이 중간 크기의 타이어인 제어용타이어를 사용한다.

2) 접근 원리

원리는 시험대상타이어 세트와 기준타이어 세트를 비교하는 시험주기를 위해 한 개의 제어용타이어 세트와 두 개의 서로 다른 시험차량을 사용하며, 한 차량은 기준타이어 세트 시험이후 제어용타이어 세트가 장착되고, 다른 차량은 제어용 타이어 세트 시험 이후 시험대상타이어 세트가 장착된다. 모든 시험조건은 3.2,b) ~ e)를 따른다.

첫 번째 시험은 기준타이어 세트와 제어용타이어 세트 사이의 비교이다. 이 결과 (Wet grip index1)는 기준타이어와 비교한 제어용타이어의 상대적인 효율이다.

두 번째 시험은 시험대상타이어 세트와 제어용타이어 세트 사이의 비교이다. 이 결과 (Wet grip index2)는 제어용타이어와 비교한 시험대상타이어의 상대적인 효율이다.

두 번째 시험은 첫 번째 시험처럼 최대 1주일 이내에 첫 번째 평가와 동일한 시험 트랙에서 수행되어야 한다. 젖은노면 온도는 첫 번째 평가 시 온도와 $\pm 5^\circ\text{C}$ 이내에 있어야 한다. 제어용타이어 세트(4개 또는 6개 타이어)는 첫 번째 평가를 위해 사용된 것과 동일한 것이어야 한다.

기준타이어에 대한 시험대상타이어의 젖은노면제동력지수는 위에서 계산된 상대적인 효율을 곱하여 산출한다.

$$\text{Wet grip index1} \times \text{Wet grip index2}$$

시험자가 제어용타이어로 기준타이어(SRTT)를 사용하기로 결정할 경우에는(즉, 시험절차에서 제어용타이어와 기준타이어를 비교하는 대신 두 개의 기준타이어(SRTT로 직접 비교한다.)), 기준타이어들의 비교결과를 "Local Shift Factor"라고 부른다. 이전의 기준타이어의 비교결과도 사용이 허용된다. 이러한 비교 결과는 주기적으로 검토되어야만 한다.

3) 제어용타이어 세트의 선정

제어용타이어 세트는 일주일 기간 내에 동일한 공장에서 생산된 동일한 타이어 (identical tyres) 그룹이다.

4) 제어용타이어의 보관 및 보존

첫 번째 시험(제어용타이어/기준타이어) 이전, 일반적인 보관 조건을 적용할 수 있다. 한 제어용타이어 세트 내의 모든 타이어는 동일한 조건에서 보관되어야 한다.

제어용타이어는 기준타이어의 비교평가를 마친 후 바로 특수 보관 조건에 따라 보관한다.

5) 제어용타이어의 교체

시험으로 고르지 못한 마모 또는 손상이 발생할 때, 또는 마모가 시험결과에 영향을 미칠 때에는 해당 타이어의 사용을 중단해야 한다.

3.3 트레일러 또는 타이어시험차량을 이용한 시험방법

a) 원리

차량에 끌려가는 트레일러 또는 타이어시험차량에 시험용타이어를 장착하여 측정을 수행한다. 50 km/h의 시험 속도에서 휠잠김 전에 발생하는 최대 제동력을 일으키기에 충분한 제동 토크가 발생할 때까지 시험 위치에서 제동을 견고하게 가한다.

b) 장비

1) 견인차량과 트레일러 또는 타이어시험차량

- ㉠ 시험장비는 최대 제동력이 가해질 때에도 규정 속도인 (50 ± 2) km/h의 속도를 유지할 수 있어야 한다.
- ㉡ 시험장비는 타이어가 장착되는 위치 및 다음과 같은 부속품을 갖추어야 한다.
 - 시험용타이어 장착 위치에서 브레이크를 작동시키기 위한 장치
 - 외부 살수 장치를 사용하지 않은 경우에는 살수 시스템(watering system)에 공급되는 충분한 물을 보관하기 위한 물탱크
 - 시험용 타이어 장착 위치(test position)에 설치된 트랜스듀서(transducer)로부터 신호를 기록하고, 선택사항인 자가살수시스템(self-watering)을 사용할 경우에는 물 사용률(water application rate)을 모니터링하기 위한 기록 장치
- ㉢ 시험용타이어 장착 위치(test position)에 대한 토우 및 캠버 각의 최대 변화는 최대 수직 하중을 받을 때 $\pm 0.5^\circ$ 이내여야 한다. 현가장치 암(arms) 및 부싱(bushings)은 최대 제동력을 가할 때 컴플라이언스(compliance)를 보장하고 자율거동(free play)을 최소화하기 위해 필요한 충분한 강성을 가져야 한다. 현가장치 시스템은 적절한 하중-운반 용량 및 현가장치의 공진(resonance)이 분리되도록 설계되어야 한다.
- ㉣ 시험용타이어 장착 위치는 규정 조건에서 제동 시험 휠 종방향 힘의 최대값을 생성하기 위해 충분한 제동 토크를 가해줄 수 있는 전형적인 또는 특수한 자동

차용 유압식 제동 시스템이 장착되어야 한다.

- ⑤ 제동 작동 시스템은 3.3, e), 3), ⑥에 명시된 초기 제동력 작용 시점부터 피크제동력까지의 시간 간격을 조절할 수 있어야 한다.
- ⑥ 시험장비는 타이어의 수직 하중을 조절할 수 있는 장치(provisions)가 있어야 한다.
- ⑦ 장비는 선택적으로 노면-살수 시스템을 장착할 수 있으며, 트레일러인 경우, 물 보관 탱크는 견일 차량에 장착되어야 한다. 시험 타이어 앞쪽의 노면에 가해지는 물은 시험 타이어에 의해 일어나는 물 층(water layer)이 시험 속도에서 물의 튀김 및 과도한 분무를 최소화하여 균일한 횡단면을 보장하기 위해 적합하게 설계된 노즐에서 공급되어야 한다. 노즐 배열 및 위치는 물 분사구가 시험 타이어를 향하고 있고 15°에서 30° 각도까지 노면을 향하여 있어야 한다. 물은 타이어 접지면 중심 전방 0.25 m ~ 0.5 m 노면에 뿌려야 한다. 노즐은 장애물을 피하기 위한 최소한의 높이 또는 노면 위로 100 mm에 위치해야 한다. 그러나 어떠한 경우라도 200 mm이상 높아서는 안 된다. 물 층(water layer)은 시험 타이어 트레드보다 최소 25 mm 넓어야 하고 타이어는 가장자리 사이 중앙에 위치하도록 가해져야 한다. 젖은 너비의 단위당 물의 부피는 차량속도에 직접적으로 정비례해야 한다. 50 km/h에서 가해지는 물의 양은 젖은 노면 너비의 단위 미터당 14 L/s이어야 한다. 물분사량(rate of water application)의 공칭 값은 $\pm 10\%$ 이내로 유지되어야 한다.

c) 측정장비

- 1) 트레일러 또는 타이어시험차량에 시험용 휠 장착위치(test wheel position)에는 휠 회전 속도 측정 장치와 시험 휠에서 제동력 및 수직 하중을 측정하기 위한 트랜스듀서(transducer)가 장착되어있어야 한다.
- 2) 측정 시스템에 대한 일반적인 요구사항 : 기계식 시스템은 0 °C에서 45 °C 사이의 대기 온도에서 다음과 같은 전체 요구사항에 적합해야 한다.
 - 전체 시스템 힘 정확도 : 총 수직 하중 또는 제동력의 $\pm 2.0\%$
 - 전체 시스템 속도 정확도 : 속도의 $\pm 1.5\%$ 또는 ± 1.0 km/h 중에 더 큰 것
- 3) 차량 속도 : 차량 속도를 측정하기 위해, 5륜센서(fifth wheel) 또는 정밀한 비접촉식 속도 측정 시스템(radar, GPS 등을 포함한)을 사용해야 한다. 출력은 운전자가 직접 볼 수 있어야 하고 동시에 기록되어야 한다.
- 4) 제동력 : 제동력-측정 트랜스듀서(transducer)는 제동의 결과로 타이어와 도로 접촉면에서 수직하중의 0%에서 125% 범위까지 발생하는 종방향 힘을 측정해야 한다. 이 트랜스듀서(transducer)의 설계와 위치는 관성 효과와 진동을 야기하는 기계적 공진을 최소화해야 한다.
- 5) 수직 하중 : 수직하중-측정 트랜스듀서(transducer)는 제동이 인가될 시 시험 위치에서 수직 하중을 측정해야 한다. 트랜스듀서(transducer)는 앞서 설명한 것과 같이 동일한 세부사항을 가져야 한다.
- 6) 신호 처리 및 기록 시스템 : 모든 신호 처리 및 기록 장치는 앞서 규정된 요구사항에

만족하기 위해서 필요한 계인 그리고 데이터 기록 분석을 가지고 선형 출력을 제공해야 한다. 추가적으로, 다음과 같은 요구사항을 적용한다.

- 최소주파수응답(minimum frequency response)은 전체범위(full scale)의 $\pm 1\%$ 이내에서 0 Hz에서 50 Hz(100 Hz)까지 균일(flat)해야 한다.
- 디지털 신호의 최소 샘플링 주파수는 100 Hz이어야 한다. 타이어 수직 하중, 제동력, 차량 및 휠 속도, 시간은 같은 위상으로 기록되어야 한다. (0 Hz에서 100 Hz까지 최대 위상차는 $\pm 0.1\text{rad}$)
- 신호대노이즈비(signal-to-noise ratio)는 적어도 20:1 이상이어야 한다.
- 계인은 입력신호 수준에 대한 전체 범위(full scale)를 계측 화면에 표현할 수 있도록 충분해야 한다.
- 입력 임피던스(input impedance)는 신호 공급원의 출력 임피던스(output impedance) 보다 적어도 10배 이상이어야 한다.
- 장비는 진동, 가속도 및 대기온도의 변화에 큰 영향을 받지 않아야 한다.

d) 시험타이어 선정 및 준비

일반적인 장착법을 사용하여 ISO 4209-1 : 2001 (또는 적합한 타이어 및 림 표준 기구에 명시한 바와 같이)에 따라 림에 시험용타이어를 장착한다. 적당량의 윤활제(lubricant)를 사용하여 비드시팅(bead seating)을 확실히 해야 한다. 림과 타이어간의 미끄럼 방지를 위해 과도한 윤활제의 사용은 피해야 한다.

- 1) 타이어 길들이기(tyre break-in)를 위해 두 번의 제동주행(braking runs)을 수행한다.
- 2) 시험장의 외기 온도와 동일하게 해주기 위해서 시험용타이어는 시험하기 전에 최소 2시간 동안 림에 장착되어 시험노면 주변에서 보관되어져야 한다. 시험용타이어는 태양 복사에 의한 과도한 가열을 피하기 위해 태양에 직접 노출되어서는 안 된다.
- 3) 시험 직전에, 찬 대기온도에서 규정된 타이어 공기압을 확인한다. 이 국제 표준의 목적을 위해, 시험용타이어 공기압 P_t 은 식(3)을 사용하여 계산해야 한다.

$$P_t = P_r \times \left(\frac{Q_t}{Q_r} \right)^{1.25}$$

여기에서,

P_r 은 타이어 사이드월에 표기된 공기압이다. 사이드월에 P_r 이 표기되지 않은 경우, 단일적용에 대한 최대 하중 용량에 해당하는 사항을 적절한 타이어 규격 설명서에 규정된 공기압을 참조한다.

Q_t = 타이어의 정적 시험 하중

Q_r = 타이어의 하중용량지수와 관련된 최대 질량

- 4) 한 세트의 타이어 중에는 사용 가능한 기준타이어가 있어야 한다.

e) 장비 및 시험노면 준비

- 1) 견인 트레일러(Towed trailer)

㉠ 측정 장치에 시험용타이어를 설치한다.

- ② 각 휠에 규정된 시험하중을 가한다.
- ③ 주어진 시험을 위해 연결부 높이(hitch height)와 횡방향 위치(transverse position)를 조절한다.
- ④ 개회로(open circuits)와 폐회로(short circuits) 등을 위한 견인트럭과 트레일러 사이의 와이어링(wiring) 연결을 확인한다.

2) 타이어시험차량(Tire test vehicle)

- ① 측정 장치에 시험용타이어를 설치한다.
- ② 시험용타이어에 규정된 시험하중을 가한다.

3) 설비 및 장비(Instrumentation and equipment)

- ① 5륜센서(fifth wheel)를 사용할 경우에는 제조사의 명세서(specifications)에 따라 설치하고, 견인차량 또는 타이어시험차량의 중간 트랙 위치에 가능한 한 가까이 위치시킨다.
- ② 제동력 초기 작동부터 피크(peak) 제동력까지를 의미하는 제동작동률(rate of braking application)은 0.2초에서 1.0초 범위에 있어야 한다.

4) 시험노면(Track) 전처리(Conditioning)

시험 프로그램에 포함되지 않은 타이어를 가지고 50 km/h의 속도에서 최소 10번의 시험을 함으로서 트랙을 전처리(conditioning)한다.

f) 일반 시험 조건(General test conditions)

시험하중은 하중지수의 (75 ± 5) %이어야 한다.

g) 절차(Procedure)

- 1) 규정된 시험 속도인 (50 ± 2) km/h로 직선으로 시험 트랙에 진입한다.
- 2) 기록 시스템을 작동하기 시작한다.
- 3) 제동 작동 약 0.5초 이전에 시험용타이어 앞 노면에 물을 가한다.(내부 살수 시스템 인 경우)
- 4) 시험타이어가 시험 장소에 도달할 때, 트레일러 제동을 실시한다. 시험은 시험패드(test pad)상의 동일한 장소에서 실시되어야 한다.
- 5) 기록 시스템을 정지시킨다.
- 6) 새 타이어의 경우, 처음 두 번의 제동주행은 타이어의 길들이기용이므로 데이터를 버린다. 동일한 방향으로 운행하여 ①에서 ⑤까지 최소 6회 반복한다.
- 7) 연속적인 타이어 세트들에 대한 시험은 하루 안에 완료할 수 있을 경우, ①에서 ⑥까지 반복하여 시험한다.
- 8) 각 시험용타이어 세트에 인접하여 기준타이어를 시험한다.

예들 들면, R-T₁-T₂-R-T₃-T₄-R (R : 기준타이어, T_n : 시험용타이어)

기준타이어를 재시험하기 전에 최대 3세트의 시험대상타이어를 시험할 수 있다.

예시)

- 3세트의 시험대상타이어(T_1 에서 T_3 까지)와 기준타이어(R)를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R$$

- 5세트의 시험대상타이어(T_1 에서 T_5 까지)와 기준타이어(R)를 합한 시험 순서는 다음과 같다.

$$R-T_1-T_2-T_3-R-T_4-T_5-R$$

h) 측정결과의 처리(Processing of measurement results)

1) 일반사항

- ㉠ 식(7)을 이용하여, 각 시험의 피크제동력계수(peak braking force coefficient, μ_{peak})를 계산한다.

$$\mu(t) = \left| \frac{fh(t)}{fv(t)} \right| \quad (7)$$

여기에서,

$\mu(t)$: 실시간 동적 타이어 제동력계수(braking force coefficient)

$fh(t)$: 실시간 동적 제동력(N)

$fv(t)$: 실시간 동적 수직 하중(N)

- ㉡ 동적 타이어제동력계수 산출하기 위한 식(7)을 사용하며, 잠김이 발생하기 전에 $\mu(t)$ 의 최대값을 결정함으로서, 피크제동력계수를 산출한다. 아날로그 신호는 노이즈를 제거하기 위하여 필터링하는 것이 바람직하며, 디지털로 기록된 신호는 이동평균기법(moving average technique)을 사용하여 필터링할 수 있다.
- ㉢ 각 시험 조건에서 기준 타이어 및 각 시험타이어에 대하여 4회 또는 그 이상의 반복 시험을 평균하여, 피크제동력계수의 평균값 $\mu_{\text{peak.ave}}$ 을 계산한다.

2) 결과검증(Validation of results)

- ㉠ 기준타이어의 경우 : 기준타이어의 (표준편차/평균) $\times 100$ 으로 계산된 피크제동력계수(μ_{peak})의 분산계수(coefficient of variation)가 5%를 초과하면, 모든 데이터를 버리고 기준타이어에 대한 시험을 재실시한다.
- ㉡ 시험대상타이어의 경우 : 각각의 시험대상타이어에 대한 분산계수(coefficient of variation)를 계산한다. 만약 하나의 분산계수가 5%를 초과하면, 그 시험대상타이어에 대한 데이터를 버리고 시험을 재실시한다.
- ㉢ R_1 이 기준타이어 첫 번째 시험에서의 μ_{peak} 평균값이고, R_2 가 기준타이어의 두 번째 시험에서 μ_{peak} 평균값이라면, 표 5에 따라 다음의 작업을 수행한다.

두 연속전인 기준타이어의 시험 사이의 시험대상타이어 세트 수	시험대상타이어	R_a 는 다음을 적용하여 계산한다
1 (R-T ₁ -R)	T ₁	$R_a = 1/2(R_1+R_2)$
2 (R-T ₁ -T ₂ -R)	T ₁	$R_a = 2/3R_1+1/3R_2$
	T ₂	$R_a = 1/3R_1+2/3R_2$
3 (R-T ₁ -T ₂ -T ₃ -R)	T ₁	$R_a = 3/4R_1+1/4R_2$
	T ₂	$R_a = 1/2(R_1+R_2)$
	T ₃	$R_a = 1/4R_1+3/4R_2$

T_a ($a=1, 2$, 등)는 시험대상타이어의 시험에 대한 피크제동력계수의 평균이다.

3) 타이어의 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index) 계산

$$\text{Wet grip index}(G) = \mu_{\text{peak.ave}}(T) / \mu_{\text{peak.ave}}(R)$$

기준타이어 대비 시험대상타이어의 상대적인 제동성능을 나타내는 젖은노면제동력지수 (Wet grip index)를 나타낸다.